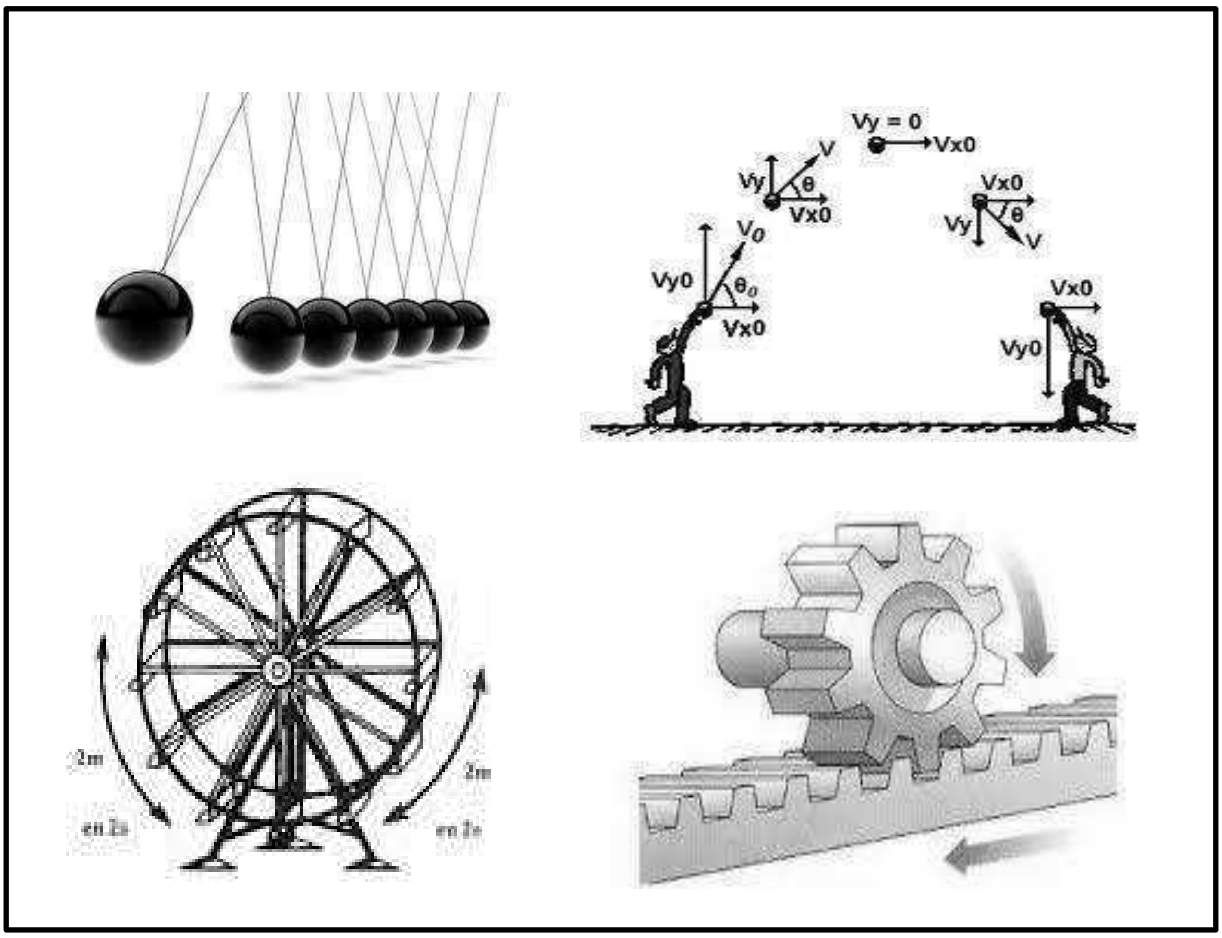
Universidad Nacional de Mar del Plata
Facultad de Ingeniería

Física 1

Guía de problemas



Cátedra turno mañana

Año 2014

Universidad Nacional de Mar del Plata
Facultad de Ingeniería
Física 1 – Comisión turno mañana **2014**

GUÍA DE PROBLEMAS Nº 1: CINEMÁTICA DE LA PARTÍCULA

NOTA: el Punto (.) es el decimal y la coma (,) separa componentes de vectores.

1. En la siguiente tabla se muestran las posiciones de una partícula que se mueve por eje de coordenadas $\boldsymbol{x}$ en un movimiento que dura un intervalo de 7 segundos:

$\boldsymbol{t}\,/s$	0	1	2	3	4	5	6	7
$\boldsymbol{x}/\,\boldsymbol{cm}$	3	8	11	12	11	8	3	- 4

a) Construir el gráfico $\boldsymbol{x}(\boldsymbol{t})$**.** En base a esta grafica: ¿qué forma tiene la trayectoria de esta partícula?
b) Encontrar los vectores desplazamientos de la partícula durante los siguientes intervalos: $0\ a\ 1s$; $4\ a\ 5\ s$; $0\ a\ 6\ s$; $1\ a\ 7\ s$; $1.5\ a\ 5.7\ s$.
c) Encontrar los vectores velocidad media durante esos mismos intervalos.
d) Encontrar los vectores velocidad media durante los intervalos de $1\ a\ 3s$; $1\ a\ 2s$; $1\ a\ 1.5\ s$. Dibujar la recta tangente a la curva en el punto $t\ = 1\ s$ y de ella deducir el vector velocidad instantánea en ese instante.
e) Dibujando rectas tangentes, determinar las velocidades para los instantes $t = 2,\ 3\ ,4\ ,5\ ,6\ y\ 7\ s$ respectivamente. Con estos valores construir un gráfico de velocidad en función del tiempo, incluyendo el valor para $t = 1\ s$. Teniendo en cuenta los errores posibles de estimación en la inclinación de las tangentes, ¿qué clase de curva parece adaptarse mejor a los puntos?
f) A partir del gráfico de la velocidad, encontrar los vectores aceleración media durante los intervalos de tiempo de $1\ a\ 3\ s$; $4\ a\ 5\ s$; $0\ a\ 7s$, expresándola en las unidades apropiadas. ¿Qué significa el signo de la aceleración?

Respuesta:

a) La trayectoria de esta partícula es una línea recta sobre el eje x.
b) $\Delta\vec{\boldsymbol{r}}\ (0\ a\ 1) = (5{,}0{,}0)\ cm$ $\quad \Delta\vec{\boldsymbol{r}}\ (4\ a\ 5) = (-3{,}0{,}0)\ cm$ $\quad \Delta\vec{\boldsymbol{r}}\ (0\ a\ 6) = (0{,}0{,}0)\ cm$
$\Delta\vec{\boldsymbol{r}}\ (1\ a\ 7) = (-12\ ,0{,}0)\ cm$ $\quad \Delta\vec{\boldsymbol{r}}\ (1{,}5\ a\ 5{,}7) \cong (-5\ ,0{,}0)\ cm$
c) $\vec{\boldsymbol{V}}_{\boldsymbol{m}}(0\ a\ 1) = (5{,}0{,}0)cm/s$ $\quad \vec{\boldsymbol{V}}_{\boldsymbol{m}}(4\ a\ 5) = (-3{,}0{,}0)cm/s$ $\quad \vec{\boldsymbol{V}}_{\boldsymbol{m}}(0\ a\ 6) = (0{,}0{,}0)cm/s$
$\vec{\boldsymbol{V}}_{\boldsymbol{m}}(1\ a\ 7) = (-2{,}0{,}0)cm/s$ $\quad \vec{\boldsymbol{V}}_{\boldsymbol{m}}(1{,}5\ a\ 5{,}7) \cong (-1.2\ ,0{,}0)cm/s$
d) $\vec{\boldsymbol{V}}_{\boldsymbol{m}}(1\ a\ 3) = (2{,}0{,}0)cm/s$ $\quad \vec{\boldsymbol{V}}_{\boldsymbol{m}}(1\ a\ 2) = (3{,}0{,}0)cm/s$ $\quad \vec{\boldsymbol{V}}_{\boldsymbol{m}}(1\ a\ 1.5) \cong (3.5{,}0{,}0)cm/s$
La velocidad instantánea en $t\ = 1\ s$ tiende a $(4{,}0{,}0)cm/s$
e) La curva debe ser una recta de pendiente negativa.
f) Los vectores aceleraciones medias en cada intervalo debe valer aproximadamente lo mismo: $(-2{,}0{,}0)cm/s^2$

2. La ecuación horaria de posición en $\boldsymbol{x}$ de la partícula a que se refiere los datos del problema anterior es:

$$\boldsymbol{x}(\boldsymbol{t})\ =\ \boldsymbol{3}\ +\ \boldsymbol{6t}\ -\ \boldsymbol{t^2}$$

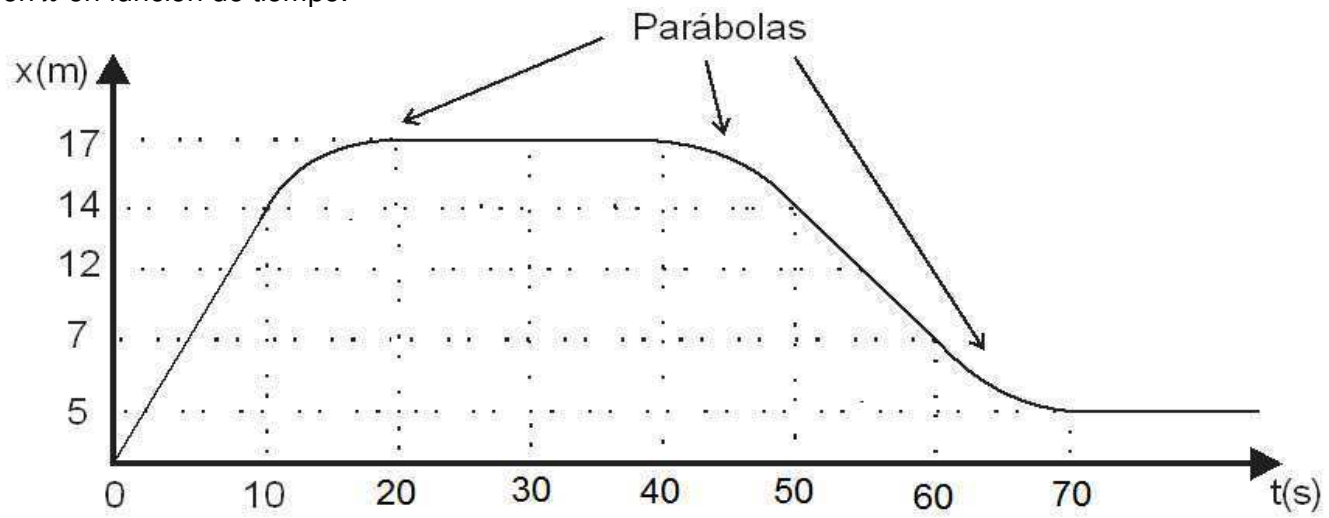
a) A partir de la ecuación del movimiento, calcular la posición de la partícula para los instantes $t\ =\ 1.5\ s$ y $t\ =\ 5.7\ s$. Obtener los vectores desplazamiento y velocidad media durante este intervalo de tiempo, y comparar con los vectores encontrados gráficamente.
b) A partir de de las posiciones de la partícula para $t\ = 1.0\ s$, calcular los vector velocidad media para intervalos sucesivamente más pequeños de $1.0\ a\ 1.1\ s$; $1.00\ a\ 1{,}01\ s$; $1.000\ a\ 1{,}001\ s$. ¿A qué valor límite parecen aproximarse a medida que se reduce el intervalo temporal?
c) Hallar a partir de la definición la expresión para la velocidad instantánea en $\boldsymbol{x}$ de esta partícula como función del tiempo t. No utilice ninguna regla de derivación.

d) Hallar a partir de la definición la expresión de la aceleración instantánea en $\boldsymbol{x}$ de esta partícula como función del tiempo t y compararla con el resultado obtenido gráficamente.
e) Contestar las siguientes preguntas:
   i. ¿Dónde está la partícula inicialmente? $(t = 0)$
   ii. ¿Para qué valor de t invierte la partícula la dirección de su movimiento?
   iii. ¿Cuándo pasa por el origen? $(x = 0.00)$
   iv. ¿Cuál es el valor máximo de la posición que alcanza en el eje x?
   v. ¿Cuál es su velocidad cuando pasa por el origen?

Respuesta:

a) $\Delta\vec{\boldsymbol{r}}\,(1.5\ a\ 5.7) = (-5.04\,, 0, 0)\ cm$ y $\vec{\boldsymbol{V}}_{\boldsymbol{m}}(1.5\ a\ 5.7) = (-1.2\,, 0\,, 0)\ cm/s$
b) $\vec{\boldsymbol{V}}_{\boldsymbol{m}}(1.0\ a\ 1.1) = (3.9\,, 0{,}0)\ cm/s$ $\vec{\boldsymbol{V}}_{\boldsymbol{m}}(1.00\ a\ 1.01) = (3.99\,, 0{,}0)\ cm/s$
$\vec{\boldsymbol{V}}_{\boldsymbol{m}}(1.000\ a\ 1.001) = (3.999\,, 0{,}0)\ cm/s$ .El vector velocidad media parece tender al valor $(4\,, 0{,}0)\ cm/s$
c) $v_x(t) = 6 - 2\,t$
d) $a_x(t) = -2$
e) i. $\vec{r}(0) = (3{,}0{,}0) cm$ ii. $t = 3\ s$ iii. $t = 6.46\ s$ iv. $x = 12\ cm$ v. $v(6.46\ s) = -6.92\ cm/s$

3. En la grafica está representada la posición de un móvil en función del tiempo que se mueve por el eje $\boldsymbol{x}$ de un sistema de referencia. Realizar lo más aproximadamente posible su correspondiente grafico de velocidad en $\boldsymbol{x}$ en función de tiempo.



4. Dibujar en forma aproximada gráficos que muestren en función del tiempo la velocidad y la posición de un niño que se traslada, para ver a un amigo, desde la puerta de su casa a la esquina de la cuadra regresando a su casa un tiempo después. Realizar los gráficos uno encima del otro.

5. Un coche marcha por una carretera y disminuye su velocidad al entrar a una pequeña población. Se detiene debido a un semáforo dentro de la misma y continua luego su camino, cuando llega al extremo de la población acelera de nuevo. Representar mediante una serie de gráficos (uno encima del otro): su velocidad, posición y aceleración, en función del tiempo.

6. Un cuerpo se mueve según las ecuaciones horarias que se indican:

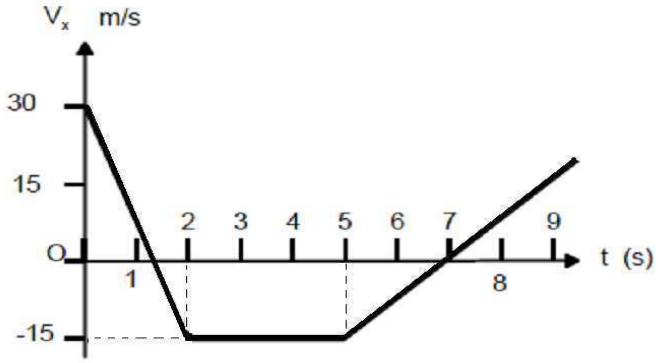
$$\vec{\boldsymbol{r}}(\boldsymbol{t}) \begin{cases} \boldsymbol{x}\,(\boldsymbol{t}) = \boldsymbol{t} + \boldsymbol{t}^2\ (m, s) \\ \boldsymbol{y}(\boldsymbol{t}) = \boldsymbol{1} + \boldsymbol{t} + \boldsymbol{t}^{\,2}\ (m, s) \end{cases}$$

a) Representar gráficamente las ecuaciones horarias.
b) Representar gráficamente la trayectoria. Hallar la ecuación de la trayectoria.
c) Calcular y representar gráficamente las componentes de los vectores $\vec{v}\ (t)$ y $\vec{a}\ (t)$

Respuesta:

b) $y = 1 + x\ \ (m)$
c) $v_x(t) = 1 + 2t \quad (m/s)$; $v_y(t) = 1 + 2t \quad (m/s)$; $a_x(t) = 2m/s^2$; $a_y(t) = 2\ m/s^2$

7. El grafico siguiente ilustra la variación de la velocidad de una partícula que se mueve sobre el eje $\boldsymbol{x}$ de un sistema de referencia. En $t = 0\ s$ la partícula está en el origen del sistema .



Deteminar:

a) La posición de la partícula en $t = 3\ s$.
b) La posición de la partícula en función del tiempo $x(t)$ (ecuación horaria) en el intervalo de $t = 5\ s$ a $t = 9\ s$.
c) Dibujar la grafica de aceleración en funcion del tiempo de la particula durante todo el tiempo que dura el movimiento .

Respuesta:

a) $x(3) = 0$ b) $x(t) = \frac{555}{4} - \frac{210}{4}t + \frac{15}{4}t^2\ \ (m)$

8. En el instante en que las luces del tráfico se ponen verdes, un automóvil que ha estado esperando acelera a razón de $1.20\ m/s^2$, mientras que un segundo automóvil, que acaba de llegar a la intersección en ese preciso instante, continúa con una velocidad constante de $36.0\ km/h$. a) ¿Cuánto tiempo se necesita para que el primer automóvil alcance al segundo? b) ¿Con que velocidad se mueve en dicho instante? c) ¿Qué desplazamiento ha realizado?

Respuesta:

a) $t = 16.7\ s$ b) $v = 20.0\ m/s$ c) $\Delta x = 167\ m$

9. Una pelota arrojada verticalmente hacia arriba regresa a su punto de partida 6 segundos más tarde, a) ¿Cuan alto ascendió? b) ¿Cuál es la velocidad cuando llega a las manos de quien la arrojó? c) Este ejercicio de donde fue extraído estaba acompañado por la siguiente Nota**:** *"Si se piensa usar el argumento de que el tiempo de subida es igual al de bajada, primero deberá demostrar esto"* ¿Qué comentario le sugiere esta nota? ($g = 9.81\ m/s^2$)

Respuesta:

a) $H_{máx} = 44.1\ m$ b) $v_f = -v_0 = -29{,}4\ m/s$. La nota busca desalentar el uso de la expresión "el tiempo de subida es el mismo de bajada" o "el tiempo en alcanzar la altura máxima es la mitad de 6 segundos" la cual es correcto para este caso, pero NO para la mayoría de los movimientos libres. El alumno debe llegar al resultado como una consecuencia del uso de las relaciones fundamentales: las ecuaciones horarias.

10. Se arroja hacia abajo un cuerpo desde la azotea de un edificio de $76.8\ m$ de altura, con una rapidez inicial de $2.40\ m/s$. a) ¿Qué forma asumen las ecuaciones de la posición y la velocidad en este caso? Representarlas gráficamente b) ¿Cuál es la velocidad del cuerpo al final del primer segundo? c) ¿Qué desplazamiento realiza durante el segundo segundo? d) ¿Qué desplazamiento realiza durante el primer segundo? e) ¿Qué tiempo necesita para llegar al suelo? f) Interprete en las graficas del inciso a) los resultados numéricos obtenidos en b), c), d) y e) por medio de cruces para los valores instantáneos y segmente para los desplazamientos. ($g = 9.81\ m/s^2$)

Respuesta:

a) Las ecuaciones dependen del sistema de referencia elegido para el problema. b) $|v_y(1)| = 12.2\ m/s$ c) $|\Delta y(1\ a\ 2\ s)| = 17.1\ m$ d) $|\Delta y(0\ a1)| = 7.31\ m$ e) $t = 3.72\ s$

11. Una piedra A, inicialmente en reposo, cae desde la orilla de un peñasco. Un segundo más tarde, una segunda piedra B es arrojada hacia abajo de la orilla del mismo peñasco, con una rapidez inicial de $12.0\ m/s$. Si las dos piedras chocan en el fondo, a) Cuán alto es el peñasco? b) ¿Cuál es la velocidad de las piedras en el fondo? c) Realizar en un mismo grafico la posición de las piedras en función del tiempo d) Realizar en un mismo grafico la velocidad de las piedras en función del tiempo. ($g = 9.81\ m/s^2$)

Respuesta:

a) $H = 51.5\ m$ b) $|\vec{v}_A| = 31.8\ m/s$ y $|\vec{v}_B| = 34.0\ m/s$

12. Desde un punto se disparan dos proyectiles con la misma rapidez inicial $v_0 = 160\ m/s$: uno verticalmente hacia arriba, y el otro verticalmente hacia abajo. Hallar: a) ¿Cómo varía la separación de los cuerpos en función del tiempo? b) ¿Qué distancia se encuentran separados después de $3.00\ s$? c) Realice graficas horarias $y(t)$ y $v_y(t)$ simultaneas de ambos móviles e intérprete gráficamente el significado de la separación.

Respuesta:

a) $|\Delta y| = 2\ |v_0|\ t$ b) $|\Delta y| = 960\ m.$

13. Se lanza una pelota verticalmente hacia arriba con una rapidez de $19.62\ m/s$. a) ¿Al cabo de cuánto tiempo la velocidad disminuye a $9.81\ m/s$? b) ¿Cuánto tiempo tarda la pelota en volver a alcanzar el punto de partida? c) Realice las tres graficas horarias de este movimiento $y(t)$, $v_y(t)$ y $a_y(t)$ d) Indique con una cruz en cada grafica el instante en que la pelota alcanza la altura máxima e) ¿Qué aceleración tiene en el momento de alcanzar su altura máxima? ($g = 9.81\ m/s^2$)

Respuesta:

a) $t_1 = 1.00\ s$ b) $t_2 = 4.00\ s$

e) En todo momento la pelota tiene la misma aceleración $|\vec{a}| = |\vec{g}| = 9.81 m/s^2$

14. Se deja caer a partir del reposo una piedra desde la azotea de un rascacielos. Un individuo situado varios pisos debajo ve caer la piedra junto a su ventana de $2.00\ m$ de altura, La piedra tarda $1/5\ s$ en transponer la ventana. Calcular la distancia que separa la ventana de la azotea. ($g = 9.81\ m/s^2$)

Respuesta:

$H = 4.15\ m$

15. Se deja caer un móvil desde una altura h. En el primer segundo cae $h/4$. ¿Cuánto vale h y cuál es el tiempo que tarda en llegar al suelo? ($g = 9.81\ m/s^2$)

Respuesta:

$h = 19.6\ m$ y $t = 2\ s$

16. Un proyectil se dispara con velocidad $\vec{v}_0$ formando un ángulo α con la horizontal. a) Hallar el ángulo entre el vector velocidad y la horizontal en función del tiempo b) ¿Cuál es la ecuación de la trayectoria? c) Hallar el tiempo de vuelo, la altura máxima y el alcance del proyectil en función de la velocidad inicial y el ángulo de disparo, d) ¿Para qué ángulo de disparo el alcance será máximo para una dada velocidad inicial?

Respuesta:

a) $\theta(t) = arctg\left(tg\alpha - \frac{g}{v_0 cos\,\alpha}t\right)$ b) $y = x\,tg\alpha - \frac{g}{2\,v_0\,cos\,\alpha}\,x^2$

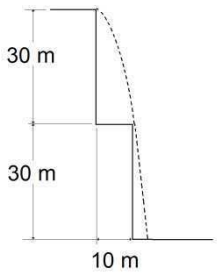
c) $t_{vuelo} = \frac{2v_0 sen\alpha}{g}$; $H_{max} = \frac{{v_0}^2 sen^2\alpha}{2g}$; $A = \frac{{v_0}^2 sen2\alpha}{g}$ d) $\alpha = 45°$

17. En un partido de fútbol, el balón es golpeado por un jugador y sale con un ángulo de $30.0°$ respecto de la horizontal, para tocar nuevamente el suelo a $50.0\,m$ del punto de partida, a) ¿Con qué velocidad sale despedida la pelota? b) ¿Cuánto tiempo permanece en el aire? c) Realice graficas horarias de posición, velocidad y aceleración en cada componente del movimiento. ($g = 9.81\,m/s^2$)

Respuesta:

a) $v_0 = 23.8\,m/s$ b) $t = 2.43\,s$

18. Un montañista se encuentra al borde de un acantilado de $60.0\,m$ de altura. Este acantilado desciende verticalmente en una longitud de $30.0\,m$ hasta una cornisa horizontal de $10.0\,m$ de ancho, y nuevamente presenta una pared vertical de $30.0\,m$. El montañista arroja una piedra de tal modo que pasa rozando el borde de la cornisa. ($g = 9.81\,m/s^2$)



a) Si lanza la piedra horizontalmente, ¿cuál debe ser su velocidad inicial? b) Calcular el módulo y la dirección de la velocidad cuando la piedra pasa a la altura de la cornisa y cuando llega al suelo, c) ¿A qué distancia de la base del acantilado choca con el suelo?

Respuesta:

a) $v_{0x} = 4.04\frac{m}{s}$ b) $|\vec{v}_1| = 24.6\frac{m}{s}$ $\theta_1 = 80.5°$ y $|\vec{v}_2| = 34.5\frac{m}{s}$ $\theta_2 = 83.3°$ ambos ángulos medidos respecto de la horizontal. c) $D = 4.14\,m$

19. Se deja caer un móvil desde un punto P del espacio. En ese mismo instante se dispara desde el origen de coordenadas un proyectil cuyo vector inicial apunta hacia P. a) Demostrar que independientemente del valor de la velocidad inicial, los móviles chocan. b) Encontrar el tiempo t en que ello ocurre cuando las coordenadas de P son $x = 4.0\,km$ e $y = 3.0\,km$ y la velocidad inicial vale $200\,m/s$.

Respuesta:

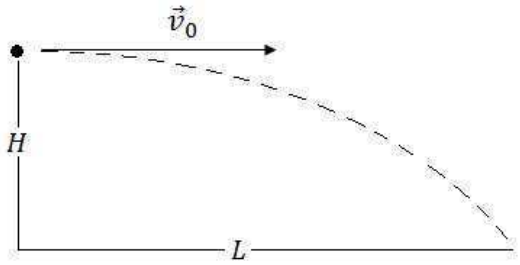
b) $t = 25\,s$

20. Se lanza una pequeña piedra con velocidad inicial de $50.0m/s$ y formando un ángulo de $53.0°$ por encima de la horizontal. La piedra se introduce en un tubo apuntando a $45.0°$ por debajo de la horizontal, de tal forma que la dirección del movimiento de la piedra coincide con el eje del tubo en el momento de penetrar en él. a) ¿Cuánto tiempo tarda la piedra en entrar dentro del tubo? b) ¿A qué distancia y a qué altura del punto de disparo se halla la abertura del tubo? ($g = 9.81\,m/s^2$)

Respuesta:

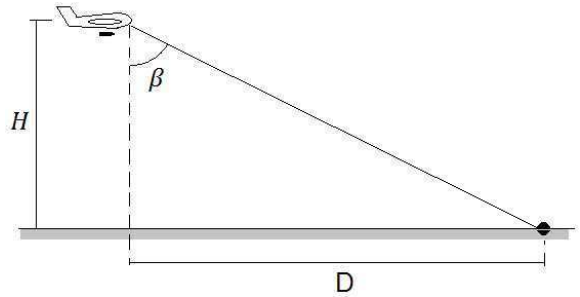
a) $t = 7.14\, s$ b) $\vec{r} = (214\,,\ 35.7)\, m$

21. Según la figura, una bala se dispara horizontalmente desde A, desciende H al recorrer la distancia L. Determinar el modulo de $\vec{v}_0$ como función de L y H.



Respuesta $|\vec{v}_0| = \sqrt{\frac{g}{2\,H}}\ L$

22. Un aeroplano vuela horizontalmente con velocidad $\vec{v}$ y altura H. El piloto lanza una bomba (la "deja caer" desde el avión) hacia un blanco sobre tierra delante del avión.

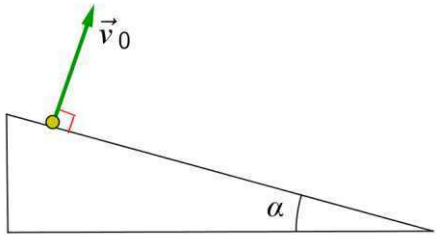


a) ¿Qué ángulo β con la vertical debe formar la visual del piloto hacia e! blanco en el instante de soltar la bomba? b) En ese instante, ¿cuál es la distancia D horizontal entre blanco y avión?

Respuesta:

a) $\beta = arctg\left(v\sqrt{\frac{2}{g\,H}}\right)$ b) $D = v\sqrt{\frac{2\,H}{g}}$

23. Desde la superficie de un plano inclinado un ángulo α con la horizontal se arroja un proyectil con una velocidad inicial en la dirección y sentido indicado en la figura. Si el plano es lo suficientemente largo, encontrar el punto en donde el proyectil impacta con él.



Respuesta:

$$d = \frac{2\,{v_0}^2\, sen\alpha}{g\, cos^2\alpha}$$

24. Calcúlese la velocidad angular, en radianes por segundo, del cigüeñal de un automóvil cuyo motor gira a 3600 revoluciones por minuto (r.p.m.).

Respuesta:

$\omega = 376.8\, rad/s$

25. La Luna gira en un círculo de $386000\ km$ de radio en torno de la Tierra, aproximadamente una vez cada 28 días. Calcular su velocidad, su velocidad angular, y su aceleración.

Respuesta:

$|\vec{v}| = 1002.5\,\frac{m}{s}$ $\quad \omega = 2.6\ 10^{-6}\,\frac{rad}{s}$ $\ |\vec{a}| = 2.6\ 10^{-3}\ \frac{m}{s^2}$

26. Durante un intervalo de tiempo de $2\ s$, una rueda, que gira con aceleración angular constante, completa 10 revoluciones. Al final de este intervalo de tiempo, su frecuencia es de $360\ r.p.m.$ Calcular la aceleración angular de la rueda.

Respuesta:

$\alpha = 2\pi\ rad/s^2$

27. El ángulo a través del cual gira el volante de un automóvil, está dado por :

$$\theta(t) = 30t + 0{,}1t^2 \quad (rad)$$

dónde t se expresa en segundos y la ecuación describe el movimiento desde $t = 0$ a $t = 10s$. a) Obtener las ecuaciones de la velocidad del volante y su aceleración angular en función del tiempo, b) Calcular la velocidad del volante para $t = 10\ s$. c) ¿Qué ángulo gira el volante desde $t = 0$ hasta $t = 10\ s$?, ¿Cuántas revoluciones ejecuta durante ese intervalo?

Respuesta:

a) $\omega(t) = 30 + 0.2\,t\ \ (rad/s)$; $\alpha = 0.2\,rad/\,s^2$ b) $\omega = 32\,rad/s$ c) $49.3\,rev$

28. Una rueda de $25\ cm$ de radio acelera a razón constante desde el reposo hasta alcanzar una frecuencia de $1200\ r.p.m.$ en $200\ s$. a) Calcular la aceleración angular de la rueda, b) ¿Cuántas revoluciones ha girado en $200\ s$? c) Calcular la aceleración resultante de un punto sobre su periferia para $t = 1.0s$, $t = 2.0s$ y $t = 5.0\ s$ indicando también la dirección y sentido respecto de un eje radial. Realice un dibujo a escala que muestre los vectores aceleración de cada tiempo sobre la trayectoria del punto.

Respuesta:

a) $\alpha = \frac{\pi}{5}\,\frac{rad}{s^2} = 0.63\ \frac{rad}{s^2}$ b) $2000\,rev$ c) $|\vec{a}(1\ s)| = 0.19\,m/s^2$ y $\theta(1\ s) = 57.9°$; $|\vec{a}(2\ s)| = 0.42\,m/s^2$ y $\theta(2\ s) = 21.7°$; $|\vec{a}(5\ s)| = 2.5\,m/s^2$ y $\theta(5\ s) = 3.6°$

29. Para un objeto que se mueve sobre una trayectoria circular con una velocidad constante de $2.00\ m/s$ que varía su dirección $30.0°$ en un intervalo de $3.00\ segundos$. a) Calcular en módulo, para dicho intervalo de tiempo la variación del vector velocidad y la aceleración media. b) ¿Cuánto vale en módulo la aceleración instantánea de este movimiento?

Respuesta:

a) $|\Delta\vec{v}| = 1.04\ m/seg$ y $|\vec{a}_m| = 0.345\,m/s^2$ c) $|\vec{a}| = 0.349\ m/s^2$

30. En un pozo de agua, un balde pende de una soga enrollada en una polea de $25\ cm$ de radio. Se suelta el balde y éste desciende en el pozo con aceleración de $1.0\,m/s^2$. ¿Qué aceleración angular adquiere la polea? ¿Cómo depende el ángulo girado del tiempo?

Respuesta:

$\alpha = 4\,rad/s^2$ $\qquad \theta(t) = 2t^2\ (rad)$

31. Un automóvil entra a una curva de un cuarto de circunferencia de $200\ m$ de radio a $108\ km/h$ y sale a $72.0\ km/h$. Calcular suponiendo la aceleración angular constante: a) El tiempo que permanece en la curva. b) La aceleración angular. c) La aceleración centrípeta al entrar y al salir de la curva, d) La aceleración tangencial en la mitad de la curva. e) ¿Es constante la aceleración sobre el automóvil?

Respuesta:

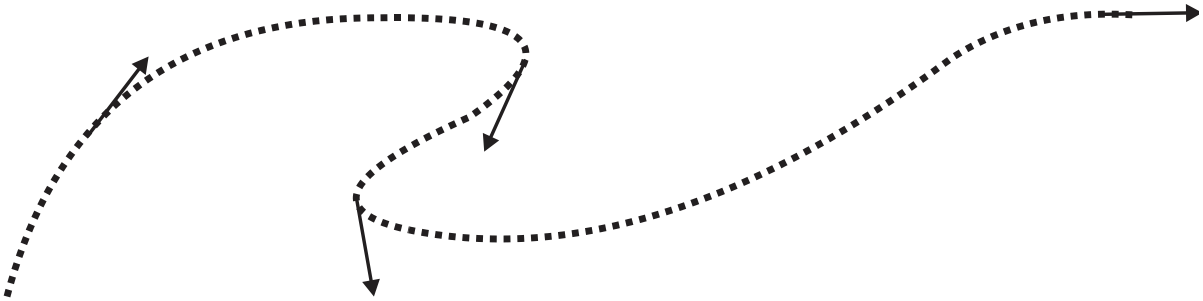
a) $t = 12.56\ s$ b) $\alpha = -3.98\ x10^{-3}\ rad/s^2$ c) $|\vec{a}_c|_{entrar} = 4.50\ m/s^2$; $|\vec{a}_c|_{salir} = 2.00\ m/s^2$
d) $|\vec{a}_{tg}| = 0.796\ m/s^2$ e) No es constante el vector aceleración, que se obtiene de la suma vectorial de la aceleración tangencial y centrípeta

32. Desde $50.0\ m$ de altura se lanza una piedra a $50.0\ m/s$, hacia arriba, con una dirección de $\theta = 37.0º$ (respecto de la horizontal). Calcular el radio de la circunferencia osculatriz a 100m del lanzamiento (medidos sobre la horizontal). ($g = 9.81\ m/s^2$)

Respuesta:

$\rho_o = 319\ m$ y $\rho\,(x = 100m) = 168\ m$

33. Una partícula se mueve con rapidez constante, según la trayectoria de la figura. ¿Está acelerada? ... Si es así, en qué punto de los indicados con el vector velocidad asociado la aceleración es máxima?



34. Dos cuerpos A y B se mueven a lo largo de la misma línea recta, con velocidad constante $+40.0\ cm/s$ y $-80.0\ cm/s$ respectivamente. A) ¿Cuál es la velocidad de A respecto de B? b) ¿Cuál es la velocidad relativa de B respecto de A? c) Si en el instante $t = 0\ s$ la separación inicial entre los dos cuerpos es de $200\ cm$, ¿Cuándo chocaron o chocarán las partículas, si es que lo hacen? d) ¿Cuál era la posición relativa x_{AB}, un segundo antes del instante $t = 0s$? e) Trazar los gráficos horarios de x_A , x_B y x_{AB}

Respuesta:

a) $v_{AB} = 120\ cm/s$ b) $v_{BA} = -120\ cm/s$ c) $t_e = 1{,}67\ s$ d) $x_{AB} = -320\ cm$

35. Un ascensor de $2.4\ m$ de altura sube con una aceleración de $1.0\ m/s^2$. Cuando se encuentra a una cierta altura se desprende un tornillo del techo. Calcular el tiempo que tarda en llegar el tornillo al suelo del ascensor. Realice el cálculo desde tierra y desde la cabina. Considere $g = 9.81\ m/s^2$.

Respuesta:

$t_{cabina} = t_{tierra} = 0.67\ s$

36. Un canoero intenta cruzar un rio perpendicular a la corriente con una velocidad de $12.0\ km/h$ con respecto a tierra. Después de $2.00\ hs$, se encuentra a $8.00\ km$ rio a abajo y en el margen opuesto. a) ¿Cuál es la velocidad de la corriente? b) ¿Qué distancia cubre la embarcación en dos horas? c) ¿Qué ángulo tiene la resultante de la velocidad respecto de tierra?

Respuesta:

a)$v = 4.00\ km/h$ b) $d = 25.3\ km$ c) $\alpha = 18.4º$ respecto de la orilla

37. Un remero que alcanza con su canoa una rapidez de $4.0\ km/\ h$ calmas, rema contra la corriente en un río cuyas aguas tienen una rapidez de $2.0\ km/h$. Después de recorrer $0.50\ km$ aguas arriba, da la vuelta regresando al punto de partida. ¿Cuánto tiempo invierte en la travesía?

Respuesta:

$t = 20\ min$

38. Desde el techo del vagón de un tren que está acelerando hacia el norte a una razón de $2.5\ m/s^2$ se suelta y cae un perno. ¿Cuál es la aceleración del perno con respecto a: (a) el vagón del tren (b) la estación de tren?

Respuesta:

a) $\vec{a}_{P/V} = (-2.5\ , -9.8) m/s^2$ b) $\vec{a}_{P/T} = (\ 0.0\ , -9.8) m/s^2$

39. Un joven se encuentra sobre el vagón de un tren que viaja a lo largo de una vía horizontal recta a una rapidez constante. El estudiante lanza una pelota al aire con velocidad de módulo v que inicialmente forma un ángulo α con la horizontal y está en línea con la vía. Un observador, que está parado cerca sobre la tierra, observa que la pelota sale verticalmente. ¿Qué altura subirá la pelota y qué velocidad lleva el tren?

Respuesta:

$h_{max} = \frac{v^2 sen^2\alpha}{2g}$, $|\vec{v}_{tren}| = v\ cos\alpha$ en dirección opuesta a la componente horizontal de la velocidad de lanzamiento

40. Un proyectil es lanzado hacia adelante con una velocidad $\vec{v}_0$, desde un cañón montado en un avión que vuela horizontalmente con una velocidad $\vec{v}_a$. Hallar: a) La ecuación de la trayectoria del proyectil relativa a tierra, b) La ecuación de la trayectoria del proyectil respecto del avión, c) La ecuación de la trayectoria del avión relativa al proyectil.

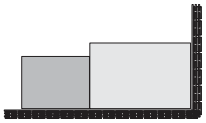
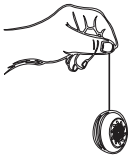
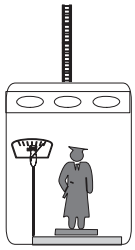
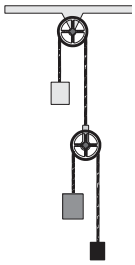
Respuesta:

a) $y_{PT} = \frac{g\ x_{PT}^2}{2(v_0 + v_a)^2}$ b) $y_{PA} = \frac{g\ x_{PA}^2}{2{v_0}^2}$ c) $y_{AP} = -\frac{g\ x_{AP}^2}{2{v_0}^2}$

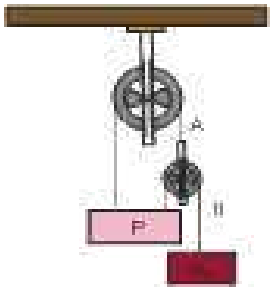
GUÍA DE PROBLEMAS Nº 2: DINÁMICA DE LA PARTÍCULA

1. Una partícula se encuentra: a) en caída libre; b) en reposo sobre una superficie horizontal; c) sostenida por dos cuerdas desde un techo; d) apoyada sobre un plano inclinado sin roce (liso). a) Represente la situación planteada b) Realice un DCA para la partícula en cada situación, indicando todos los pares de acción y reacción.

2. Realizar un DCA para cada uno de los cuerpos de las siguientes Figuras.

3. La placa P de la figura pesa $90.0\ N$ y está sostenida por el sistema de cables y poleas ideales de la figura (sin masa y sin roce). Si todo el sistema está en equilibrio, determinar: a) La tensión en el cable que pasa por la polea A. b) El valor de la masa que cuelga del cable B. ($g = 9.81\ m/s^2$)



Respuesta

a) $T = 60.0\ N$ b) $m = 3.06\ kg$

4. Un subterráneo está compuesto de 4 coches, cada uno con una masa m. Únicamente el primer coche tiene motores. El tren parte del reposo con una aceleración constante. a) Representar todas las fuerzas que actúan sobre cada uno de los coches. b) Calcular la tensión sobre los enganches de los coches.

Respuesta

b) $T_1 = m\,a$; $T_2 = 2\,m\,a$; $T_3 = 3ma$

5. Un cuerpo de $16\ kg$ (cuerpo A) y otro de $40\ kg$ (cuerpo B) yacen en reposo sobre una mesa perfectamente lisa. Ambas masas están en contacto. Si una fuerza de $9.0\ \vec{k}g$ paralela a la superficie de la mesa, actúa sobre A en dirección hacia B, calcular: a) la aceleración de ambos cuerpos, b) ¿Qué fuerza ejerce A sobre B? c) ¿Y B sobre A? ($g = 9.81\ m/s^2$)

Respuesta

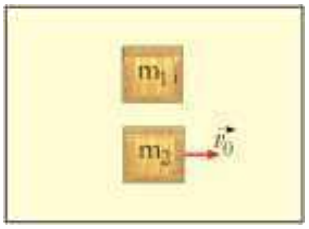
a) $a = 1.6\ m/s^2$ b) y c) $|F_{AB}| = |F_{BA}| = 63\ N$

6. Un cuerpo cuelga de una balanza de resorte sostenida del techo de un ascensor, a) Si el ascensor tiene una aceleración vertical hacia arriba de $1{,}20\ m/s^2$, y la balanza indica $20.0\ \vec{k}g$, a) ¿Cuál es el verdadero peso del cuerpo?, b) ¿Para qué aceleración indicará la balanza $15.0\ \vec{k}g$? , c) ¿Cuánto indicará después de roto el cable del ascensor? ($g = 9.81\ m/s^2$)

Respuesta

a) $P = 17{,}8\ \vec{k}g$ b) $|\vec{a}| = 1{,}54\ m/s^2$ vertical hacia abajo c) $F = 0\ \vec{k}g$

7. Consideremos las dos masas m_1 y m_2 de la figura. En el instante $t = 0$, m_1 está en reposo y la m_2 se mueve con velocidad v_0 ¿Es posible aplicar la misma fuerza constante (en módulo y dirección) durante el mismo tiempo para llevarlas a una misma velocidad en un instante dado? Intente resolver este problema mediante un razonamiento cualitativo y luego compruebe las conclusiones escribiendo las ecuaciones necesarias. Considérense todos los casos: $m_1 < m_2$, $m_1 = m_2$ y $m_1 > m_2$.



Respuesta

Tomamos un sistema de referencia unidimensional en la dirección horizontal para asegurar que las velocidades sean iguales en modulo dirección y sentido. Sistema de referencia positivo en la dirección de v_o

Al plantar la situación en general obtenemos el tiempo que tarde ambas masas en alcanzar la misma velocidad $t = v_o/\left(\frac{F_1}{m_1} - \frac{F_2}{m_2}\right)$ donde F_1 y F_2 son las fuerzas que actúan sobre cada cuerpo. Para cubrir todos las posibilidades donde actúen fuerzas con el mismo modulo y dirección, tomaremos cuatro casos

Caso I	$F_1 = F_2 = F$	Si es posible cuando $m_1 < m_2$
Caso II	$F_1 = -F$ y $F_2 = F$	Nunca va a ser posible
Caso III	$F_1 = F$ y $F_2 = -F$	Se cumple siempre
Caso IV	$F_1 = F_2 = -F$	Si se cumple cuando $m_1 > m_2$

8. Imagine que se acelera un cuerpo con una fuerza constante, de tal modo que la variación de velocidad durante un intervalo de tiempo Δt de $1\ s$ es de $2{,}4\ m/s$. En una segunda medida, utilizando la misma fuerza sobre otro objeto, resulta que la variación de velocidad es de $3{,}3\ m/s$ en $0{,}5\ s$. a) ¿Cuál de los dos cuerpos tiene una masa inercial mayor? b) ¿Qué relación existe entre la masa inercial del segundo cuerpo y la del primero?

Respuesta

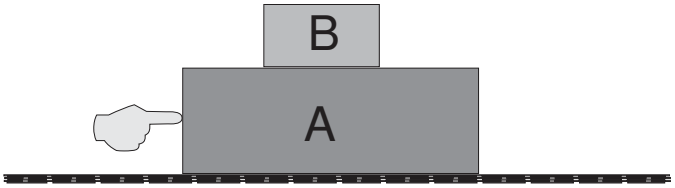
a) $m_1 > m_2$ b) $\frac{m_1}{m_2} = 2.75$

9. Un bloque de metal se desliza con $\vec{v} = cte$ cuesta abajo por un plano inclinado a $37°$. ¿Cuál es el coeficiente de roce cinético entre el bloque y el plano?

Respuesta

$\mu = 0{,}75$

10. Un cuerpo B de masa $10.0\ kg$ se coloca sobre un cuerpo A de masa $20.0\ kg$ .El coeficiente de roce entre el cuerpo A y el plano es $\mu_1 = 0.400$ y entre los cuerpos es $\mu_2 = 0.500$. Calcular la fuerza horizontal $\vec{F}$ que debe aplicarse al cuerpo A, de modo que B deslice (patine) sobre la superficie del cuerpo A. ($g = 9.81\ m/s^2$)



Respuesta

$|\vec{F}| = 265\ N$

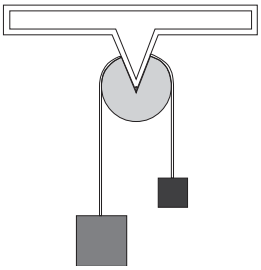
11. La cuerda sin masa que une los bloques puede soportar una tensión no mayor a $2\,\vec{k}g$ a) ¿Qué fuerza horizontal $\vec{F}$ debe aplicarse a uno de los bloques para romper la cuerda? b) ¿Depende ésta de la masa de los cuerpos? c) Si la cuerda tuviese masa, ¿sería igual la tensión en los extremos de la misma?

Respuesta

a) $F = 40\ N = 4\,\vec{k}g$
b) El resultado es independiente de las masas siempre que estas sean iguales.
c) No. La cuerda pasaría a ser un cuerpo más del sistema. Para que esta se acelere la tensión en sus extremos deben ser distintas, mayor en el extremos hacia donde acelera.

12. Dos pesos desiguales, de masas m_1 y m_2, están sostenidos por una cuerda que pasa por una polea, como muestra la figura. Encontrar: a) La aceleración de las masas. b) La tensión de la cuerda. c) La fuerza que actúa en el eje de la polea, considerada sin peso.

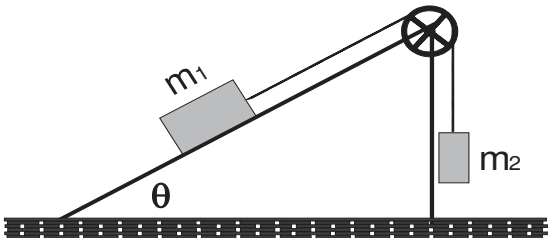
NOTA: Este aparato se denomina *Maquina de Atwood,* y se utiliza para verificar las leyes de Newton en movimientos uniformemente acelerados.



Respuesta

a) $|\vec{a}| = \frac{g(m_2 - m_1)}{m_1 + m_2}$ b) $|\vec{T}| = \frac{2\,m_1\,m_2\,g}{m_2 + m_1}$ c) $|\vec{F}| = 2|\vec{T}|$

13. Suponiendo que el caso de la figura no existe rozamiento resolver: a) Demostrar que el sentido de las aceleraciones depende de los valores relativos de las masas. b) Calcular las aceleraciones de los bloques (en magnitud y sentido) y la tensión en el hilo, en base a los siguientes datos: $m_1 = 6.00\ kg$; $m_2 = 4.00\ kg$; $\theta = 60.0°$ y $g = 9.81\ m/s^2$. c) Analizar la situación para el ángulo θ variable entre 0 y $\frac{\pi}{2}$ en base a los valores del inciso anterior.



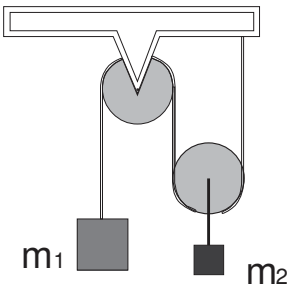
Respuestas

a) Si resolvemos las ecuaciones del sistema obtenemos la siguiente expresión para la aceleración de los bloques $|\vec{\boldsymbol{a}}| = \frac{g\,(m_2 - m_1\ sen\theta)}{m_2 + m_1}$ donde el término $(m_2 - m_1\ sen\theta)$ gobierna el signo de toda la expresión.
Si $m_2 > m_1\ sen\theta$ el bloque 1 asciende y el bloque 2 cae verticalmente
Si $m_2 < m_1\ sen\theta$ el bloque 1 desciende y el bloque 2 asciende verticalmente
Verifique estos resultados en base al sistema de referencia que Ud. adopto al resolver el problema

b) $|\vec{a}| = 1.17\ m/s^2$ el bloque 1 cae por el plano y el 2 asciende verticalmente. $|\vec{T}| = 43.9\ N$

c) Una buena forma de analizar es tomando valores extremos de ángulos para la expresión:
Si $\theta = 0°$ estamos ante el dibujo del problema 14 $\Rightarrow a = 3{,}92\ m/s^2$ el bloque 2 desciende y $T = 23{,}5\ N$. Si $\theta = 90°$ estamo antes el dibujo del problema 15 $\Rightarrow a = 1{,}96\ m/s^2$ el boque 2 asciende y $T = 47.1\ N$. Es interesante ver que existe un ángulo para el cual el sistema permanece en equilibrio y para este caso vale $sen\theta = \frac{m_2}{m_1} \Rightarrow \theta = 41.8°$. Para ángulos mayores el sistema se acelerara en un sentido y para ángulos inferiores los hará en sentido contrario, siendo sus valores máximos los calculados para los ángulos extremos calculados anteriormente. Sobre la tensión es interesante elaborar una conclusión sobre sus valores máximo y mínimos, se anima a hacerlo Ud. mismo…

14. La figura muestra un sistema formado por dos poleas, unas cuerdas, un bloque $m_1 = 40.0\ kg$ y un m_2. Despreciar el peso de las poleas y el de las cuerdas, hallar: a) el valor de m_2 para que el sistema esté en reposo. b) si la masa m_2 vale $30.0\ kg$ las aceleraciones $\vec{a}_1$ y $\vec{a}_2$ de las masas y la tensión $\vec{T}$ de la cuerda que pasas por las dos poleas. $(g = 9.81\ m/s^2)$

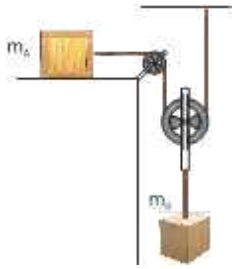


Respuesta

a) $m_2 = 80\ kg$

b) $|\vec{a}_1| = 5.16\ m/s^2$ dirigida hacia abajo; $|\vec{a}_2| = 2.58\ m/s^2$ dirigida hacia arriba ; $|\vec{T}| = 186\ N$

15. Un bloque de masa m_B desciende unido a una polea ideal. Uno de los extremos de la cuerda ideal que pasa por la polea se encuentra sujeto al techo mientras que el otro se halla sujeto a otra masa m_A por medio de otra polea también ideal. La masa m_A apoya sobre una superficie con rozamiento (coeficiente de roce $\mu_c = \mu_e$). Calcular, si el sistema inicialmente está en reposo: a) la aceleración de ambos bloques y la condición para que esto ocurra, b) la velocidad de los bloques en función del tiempo, c) la distancia que se han desplazado los bloques al cabo de un tiempo t.



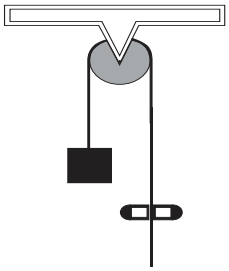
Respuesta

a) $|\vec{a}_B| = \frac{g\,(m_B - 2\mu_c\, m_A)}{4\, m_A + m_B}$ $\quad |\vec{a}_A| = 2|\vec{a}_B|$ si $m_B > 2\mu_e\, m_A$ (Sistema de referencia positivo hacia abajo y la derecha)

b) $|\vec{v}_A| = a_A\, t \quad ; \; |\vec{v}_B| = a_B\, t$

c) $\Delta x_A = \frac{1}{2} a_A\, t^2 \;\; ; \;\; \Delta y_B = \frac{1}{2} a_B\, t^2$

16. Un cable pasa por una polea liviana que gira sin fricción. Un peso de masa m_1 es sujetado a uno de los tramos de la cuerda. Un aro de masa m_2 se desliza a lo largo del otro tramo de la cuerda con una aceleración $\vec{a}_{2c}$, relativa a la cuerda. Hallar: a) la aceleración $\vec{a}_1$ de la masa m_1, b) la fuerza de roce $\vec{f}_r$ del aro alrededor de la cuerda.

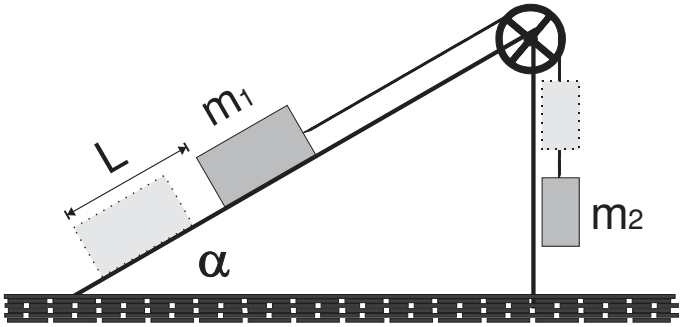


Respuesta

a) $|\vec{a}_1| = \frac{m_2\, a_{2c} + g\,(m_2 - m_1)}{m_1 + m_2}$ (Sistema de referencia positivo hacia arriba)

b) $|\vec{f}_r| = \frac{m_1\; m_2\,(2g + a_{2c})}{m_1 + m_2}$ (Independiente del sistema de referencia)

17. Calcular el peso de m_2 para que el cuerpo $m_1 = 100kg$ partiendo del reposo, descienda una longitud $L = 30.0\, m$ en un tiempo $t = 3.00s$, sobre un plano inclinado de $\alpha = 60.0º$. ($g = 9.81\, m/s^2$)



Respuesta

$|\vec{P}_2| = 109\, N$

18. Un motociclista en un circo recorre la superficie interior de un cilindro de eje vertical y radio $10\,m$. El coeficiente de rozamiento (¿estático o cinético?) entre esta superficie interior y los neumáticos de la motocicleta es $\mu = 0.50$, y la masa total de vehículo y conductor es de $200\,kg$. a) Explicar detalladamente, utilizando un diagrama de fuerzas, cómo es posible que el motociclista recorra un círculo horizontal en el interior del cilindro sin caerse, b) ¿Cuál es la velocidad mínima que necesita para lograr esto? ($g = 9.81\,m/s^2$)

Respuesta

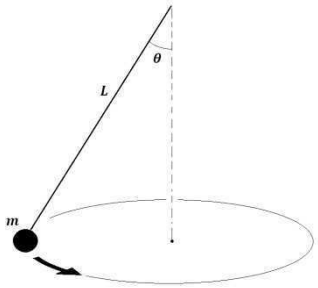
$|\vec{v}_{min}| = 14\,m/s$

19. La curva de una carretera tiene un radio de curvatura de $150\,m$. a) ¿Cuál debe ser el peralte del piso para que un automóvil, que entra a la curva a $108\,km/h$, no se salga de la carretera? b) ¿Depende este resultado de la masa del automóvil? No existe fuerza de rozamiento lateral entre el neumático y el piso de la curva. ($g = 9.81\,m/s^2$)

Respuesta

a) $\alpha = 31.4°$ b) El ángulo es independiente de la masa

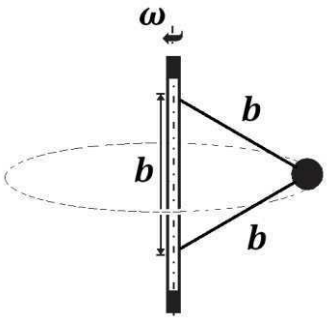
20. Una bola de masa m pende del techo mediante un hilo de longitud L. Se hace describir a la bola un movimiento circular (péndulo cónico) formando el hilo un ángulo θ con la vertical. ¿Cuál debe ser su velocidad?



Respuesta

$|\vec{v}| = \sqrt{tg\theta\ sen\theta\ L\ g}$

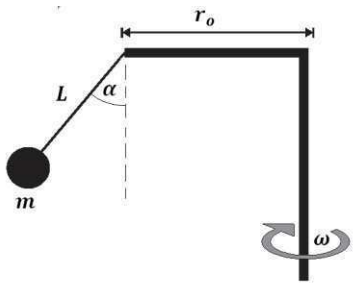
21. Una bola de masa m está unida mediante dos hilos de longitud b a una varilla vertical giratoria, tal como ilustra la figura. Suponiendo que la velocidad angular ω de la varilla sea igual a la de la bola (la cual describe una trayectoria circular alrededor de la varilla), y que el valor de la velocidad sea el necesario para mantener tensos los hilos, calcular la tensión que soporta cada uno de ellos en función de las variables que intervienen.



Respuesta

Cuerda superior $|\vec{T}_1| = \frac{m\,(\omega^2\,b + 2\,g)}{2}$; Cuerda inferior $|\vec{T}_2| = \frac{m\,(\omega^2\,b - 2\,g)}{2}$

22. Una masa puntual m pende de una cuerda de longitud L unida a un el eje de una máquina centrífuga, a) ¿Cuál es el ángulo de inclinación de la cuerda con la vertical cuando la centrífuga gira a velocidad angular ω pequeño y por lo tanto pequeño el ángulo α. b) ¿Cuánto vale la tensión de la cuerda para ω pequeño?



Respuesta

a) $\alpha = \frac{\omega^2 r_0}{g - \omega^2 L}$ con α en radianes b) $|\vec{T}| = m\sqrt{g^2 + \omega^4 {r_0}^2 (1 + \omega^2 L/(g - \omega^2 L))^2}$

23. Una piedra es arrojada verticalmente hacia arriba con una rapidez v_o. Responder durante el tiempo que permanece en el aire las siguientes preguntas: i) ¿En qué puntos de la trayectoria tiene la piedra su máxima y mínima aceleración? Determine sus valores. ii) ¿Existe un instante o intervalo de tiempo durante el cual la aceleración sea nula? Responda considerar dos situaciones: CASO A) No hay resistencia del aire, CASO B) La resistencia del aire se incrementa con la velocidad de la forma $fr(v) = k\, v^2$.

Respuesta

CASO A) i)En todos los puntos tiene la misma aceleración $g = 9.81\, m/s^2$ en módulo, dirección y sentido, ya que la única fuerza que actúa es su peso. ii) en ningún momento la aceleración es nula.

CASO B) i)La máxima aceleración se produce en el instante inicial y vale $\frac{k}{m}\, {v_o}^2 + g$ y la mínima en el descenso en el último instante que del movimiento. ii) Sí, se puede dar que la aceleración sea nula, en el momento de descenso del objeto.

24. Un péndulo de $2.50\, m$ de longitud, oscila con una amplitud de $20.0\, cm$. a) Demuestre que para este péndulo son válidas las expresiones de un péndulo matemático. b) ¿Cuál es el periodo del péndulo? c) ¿Cuál es la velocidad de la pesa en el punto más bajo? $(g = 9.81\, m/s^2)$

Respuesta

a) Demostramos que este es un péndulo matemático verificando que la amplitud angular corresponde a valores pequeños, es decir ángulo menor a $6° \cong 0.1\, rad$. Usando la definición de radianes $\theta_{max} = Arco/Radio = 0.200/2.50 = 0.0800\, rad$ b) $T = 3.17\, s$; c) $|v_{max}| = 0.396\, m/s$

25. Una partícula describe un movimiento oscilatorio armónico simple, de forma que su aceleración máxima es de $18.0\, m/s^2$ y su velocidad máxima es de $3.00\, m/s$. Encontrar: a) La frecuencia de oscilación de la partícula. b) La amplitud del movimiento.

Respuesta

a) $f = 0.955\, Hz$; b) $A = 0.500\, m$

26. Un resorte tiene una longitud de $\mathbf{15.0\, cm}$. Cuando de él pende una masa de $\mathbf{50.0\, g}$ queda en reposo con una longitud de $\mathbf{17.0\, cm}$. A continuación se le estira hacia abajo, de modo que el sistema comienza a oscilar con una amplitud de $\mathbf{5.0\, cm}$. Calcular: a) la frecuencia del movimiento; b) la fuerza recuperadora a los $\mathbf{0.20\, s}$ de haber empezado a oscilar en modulo, dirección y sentido. c) la ecuación de movimiento de la masa medida desde el techo. Dato: $(\mathbf{g = 10.0\, m/s^2})$

Respuesta

a) $f = 3.56\, Hz$; b) $|\vec{F}| = 0.30\, N$ dirigida hacia arriba ; c) $y(t) = 17 + 5\, sen(10\sqrt{5}\, t + \pi/2)$ con sistema de referencia positivo hacia abajo

27. Una partícula de $\mathbf{1.00}\,\boldsymbol{g}$ de masa inicia un movimiento armónico simple en el punto de máxima elongación, que se encuentra a $\mathbf{1.00}\,\boldsymbol{m}$ del origen. El tiempo que tarda la partícula desde el instante inicial hasta que alcanza el origen es de $\mathbf{0.250}\,\boldsymbol{s}$. Calcular: a) La pulsación $\boldsymbol{\omega}$ de este movimiento. b) La fuerza que actúa sobre la partícula, transcurridos $\mathbf{0.100}\,\boldsymbol{s}$ desde el instante inicial.

Respuesta

a) $\omega = 6.28\ rad/s$; b) $F = 3.19 \times 10^{-2}\ N$

28. Un cuerpo cuya masa es $m = 2\,kg$ está suspendido de un resorte vertical cuya constante elástica es $k = 5\,N/m$. Inicialmente el cuerpo está corrido 1 metros hacia abajo de la posición de equilibrio con una velocidad hacia abajo de magnitud $\sqrt{5/2}\ m/s$. Determinar: a) la posición del cuerpo respecto a su posición de equilibrio estático en función del tiempo. b) las graficas horarias de posición, velocidad y aceleración en un mismo para de ejes.

Respuesta

Con SR positivo hacia abajo $y(t) = \sqrt{2}\ \ sen(\sqrt{5/2}\ \ t + \pi/4)$

29. Una partícula de masa $m = 2\,kg$ ejecuta un movimiento armónico simple de modo que su desplazamiento respecto a la posición de equilibrio está dado por: $x(t) = 3\ \cos\left(\frac{\pi}{3}\ t - \frac{\pi}{3}\right) m$. Determinar: a) La frecuencia del movimiento en oscilaciones por segundo. b) La amplitud del movimiento en metros. c) La máxima magnitud de la velocidad de la partícula en m/s. d) grafique en un mismo par de ejes, posición, velocidad y aceleración en función del tiempo.

Respuesta

a) $f = \frac{1}{6}\ Hz$; b) $A = 3\,m$; c) $v_{max} = \pi\ m/s$

30. Una partícula situada en el eje x, que se mueve según la ecuación $x = 10\ sen\ (0{,}2\,\pi\,t + \pi/5)\ [cm, s]$. Para el intervalo $t = 0\,s$ a $t = 10\,s$. Resolver: a) Dibujar sobre el mismo eje de tiempos tres diagramas que muestren la posición, velocidad y aceleración. b) Señalar sobre el grafico los instantes en que la partícula se encuentra en los extremos, en el centro de la trayectoria, alcanza la velocidad nula y la máxima y la aceleración nula y máxima. c) Completar el siguiente cuadro a partir del grafico:

t	$0\,s$	$2{,}5\ s$	$5\ s$	$7{,}5\ s$	$10\ s$
x	m	m	m	m	m
v	m/s	m/s	m/s	m/s	m/s
a	m/s^2	m/s^2	m/s^2	m/s^2	m/s^2

Elegir como escalas

Para el tiempo: $1s$: $1cm$
Para la velocidad: $1cm/s$: $1cm$
Para la aceleración $1cm/s^2$: $1cm$

Respuesta

t	$0\,s$	$2{,}5\ s$	$5\ s$	$7{,}5\ s$	$10\ s$
x	$5.88\,m$	$8.09\,m$	$-5.88\,m$	$-8.09\,m$	$5.88\,m$
v	$5.08\,m/s$	$-3.69\,m/s$	$-5.08\,m/s$	$3.69\,m/s$	$5.08\,m/s$
a	$-2.32m/s^2$	$-3.19m/s^2$	$2.32m/s^2$	$3.19m/s^2$	$-2.32m/s^2$

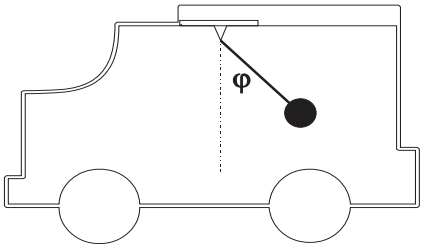
31. Describiendo cierta trayectoria, el piloto de un avión puede alcanzar, durante un tiempo limitado, un estado de movimiento en el cual los objetos del aparato parece que no tuvieran peso. a) Explicar cómo

es posible esto, b) ¿Cuál es la forma que debe tener la trayectoria? c) Si la rapidez en el vértice de la misma es de $400\ m/s$, calcular el radio de curvatura de la trayectoria en ese punto. ($g = 9.8\ m/s^2$)

Respuesta

a) Explicado desde un sistema no inercial: Esto es posible siempre que el avión acelera de tal forma que sobre los objeto de su interior exista una fuerza ficticia que se oponga a su peso. b) cualquier trayectoria que permita un movimiento libre. c) $R = 16\,000\ m$

32. Resuelva el siguiente problema desde un sistema de referencia inercial y otro no inercial. Un péndulo de masa m cuelga de un soporte que está sobre un móvil, como muestra la figura. Encontrar la dirección de la cuerda del péndulo (o sea, el ángulo φ con la vertical), y la tensión $\vec{T}$ de la cuerda en los siguientes casos: a) el móvil se desplaza uniformemente en un plano horizontal; b) el móvil se desplaza horizontalmente con aceleración $\vec{a}$; c) el móvil rueda libremente hacia abajo por un plano inclinado que forma un ángulo α con la horizontal; d) el móvil rueda hacia arriba por el plano inclinado, ahora con una aceleración $\vec{b}$ dirigida a lo largo del plano.

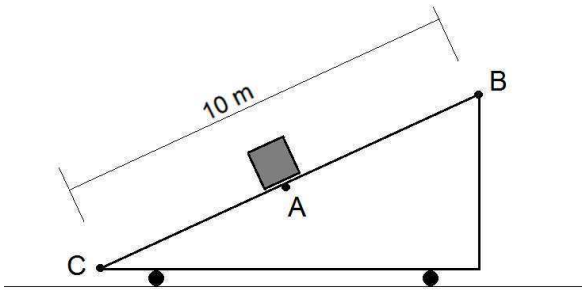


Respuesta

a) $\varphi = 0°$; $T = m\,g$ b) $\varphi = arctg\,(a/g)$; $T = m\sqrt{a^2 + g^2}$

c) $\varphi = \theta$; $T = m\,g\,cos\theta$ d) $\varphi = arctg\left(\frac{b\cos\theta}{g + b\,sen\,\theta}\right)$; $T = m\sqrt{b^2 + g^2 + 2\,g\,sen\,\theta}$

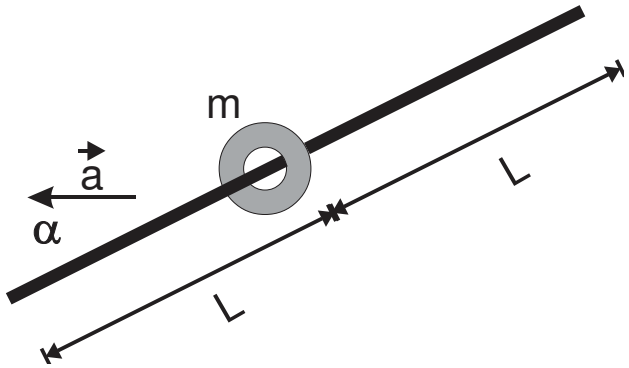
33. Un plano inclinado como el de la figura se puede mover sobre una superficie horizontal. Un bloque sin rozamiento con el plano se apoya en el punto A, justo en el medio. Calcular en modulo, dirección y sentido la aceleración del plano para que: a) el bloque se quede en su lugar, en reposo respecto del plano, b) el bloque ascienda llegando al punto B en 2.00 segundos, c) el bloque descienda por el plano llegando al punto C en 1.00 segundo. d) el bloque desciende por el plano el punto C en 2.50 segundos.



Respuesta

a) $5\ m/s^2$ en dirección horizontal hacia la izquierda. b) $8.66\ m/s^2$ en dirección horizontal hacia la izquierda. c) $5.77\ m/s^2$en dirección horizontal hacia la derecha. d) $3.93\ m/s^2$ en dirección horizontal hacia la izquierda

34. En una varilla de longitud $2\,L$ fue asentada una cuenta de vidrio de masa m , que puede desplazarse sin fricción a lo largo de la varilla. En el instante inicial la cuenta se encuentra en el centro de la varilla, la que se mueve con aceleración $\vec{a}$ respecto de una terna fija a la Tierra, en un plano horizontal. Determinar: a) la aceleración de la cuenta respecto a la varilla; b) la aceleración de la cuenta respecto a Tierra; c) la fuerza de contacto entre la cuenta y la varilla; d) el tiempo que emplea la cuenta para salir de la varilla.



Respuesta

a) $a_{c/v} = a\cos\alpha$ b) $a_{c/T} = a\,sen\,\alpha$ c) $N = a\,m\,sen\alpha$ d) $t = \sqrt{2l/(a\cos\alpha)}$

35. Dentro de un autobús en marcha a lo largo de una carretera horizontal y rectilínea lanzamos sobre el suelo una bolita que le cruza de un lado a otro. Observamos que la trayectoria es una recta con respecto al autobús. Posteriormente lanzamos otra vez la bola y vemos que la trayectoria es una parábola cóncava hacia la parte delantera del autobús. Describa el movimiento del autobús en cada uno de los casos.

Respuesta

Un MRU en el primer caso y un MRUV desacelerado.

36. Resuelva el siguiente problema desde un sistema de referencia inercial y otro no inercial. Se cuelga una masa m de un hilo del techo de un vagón que viaja con una aceleración A hacia la derecha, y se espera que este alcance el reposo respecto del vagón. Si en determinado instante de tiempo se corta el hilo, en qué punto del vagón impactar la bola, si la misma se encontraba a una altura H del piso antes de que se cortara el hilo.

Respuesta

Desde ambos sistemas de referencia se obtiene que la masa impactara el piso del vago a una distancia horizontal $d = H\ A/g$ medida en dirección contraria a la aceleración A

37. Una partícula descansa sobre una plataforma horizontal inicialmente en reposo. Si la plataforma comienza a moverse verticalmente de modo que su desplazamiento es: $y = A\,sen(\omega t)$, siendo A y ω constantes y t el tiempo. Determinar la condición que deben cumplir estas constantes para que durante el movimiento de la plataforma la partícula se despegue de ella.

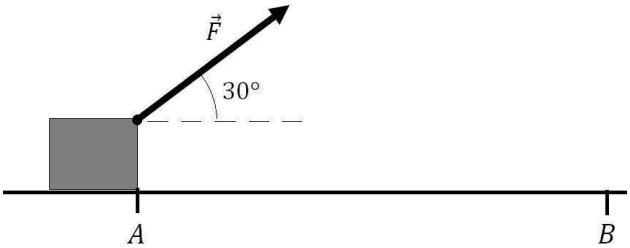
Respuesta

$A\,\omega^2 > g$

GUÍA DE PROBLEMAS Nº 3: TRABAJO Y ENERGÍA DE LA PARTÍCULA

1. Una partícula describe una trayectoria rectilínea entre dos puntos A y B separados una distancia de $10\ m$. Una de las fuerzas que obra sobre dicha partícula, tiene un módulo que varía a razón de $1.0\ N/m$ en la dirección y sentido indicados en la figura. En el punto A, la fuerza tiene un módulo de $1.0\ N$. Hallar el trabajo total de $\vec{F}$ entre A y B dividiendo la trayectoria en:

a) Un (1) pedacito.
b) Dos (2) pedacitos.
c) Cinco (5) pedacitos.
d) Diez (10) pedacitos.
e) ¿A qué valor tendería el trabajo si se tratara de infinitos pedacitos?

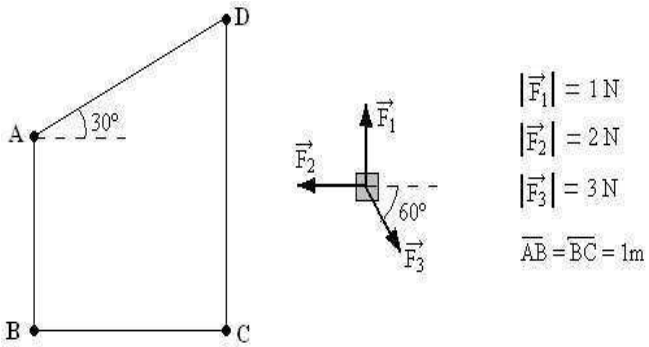


Aclaración: $\vec{F}$ es sólo una de las fuerzas que actúan sobre la partícula.

Respuesta

e) El trabajo tiende a $51.96\ J$

2. Las tres fuerzas de la figura son constantes en módulo, dirección y sentido. Calcular el trabajo de cada una de ellas, y el trabajo de la resultante de estas tres fuerzas a lo largo de los siguientes caminos:



a) ABCD
b) AD
c) ¿Qué conclusión puede extraer de estas fuerzas en cuanto a su trabajo?

Aclaración: Las tres fuerzas son sólo algunas de las fuerzas que actúan sobre la partícula.

Respuesta

a) Para la trayectoria ABCD los trabajos valen: $W_{\vec{F}_1} = \sqrt{3}/3\ J$ $W_{\vec{F}_2} = -2\ J$ $W_{\vec{F}_2} = 0\ J$ y $W_{\vec{R}} = (\frac{\sqrt{3}}{2} - 2)J$
b) Para la trayectoria AD los trabajos son iguales a los obtenidos en a)

3. Una partícula se mueve desde el origen de coordenadas hasta un punto situado a $10\,m$ del origen. De todas las fuerzas que tiene aplicada, $\vec{F}$ es una de ellas y tiene las siguientes características:

- Dirección y sentido: forma un ángulo de $180º$ con el desplazamiento de la partícula.
- Módulo: varía de acuerdo a la expresión matemática $F = 3x$.

a) Calcular el trabajo de $\vec{F}$ cuando la partícula se mueve desde el origen de coordenadas hasta $x = 10\,m$ dividiendo la trayectoria en diez (10) pedacitos.
b) ¿Puede realizar alguna tendencia si el cálculo se hubiera pedido para un número infinito de pedacitos?

Respuesta

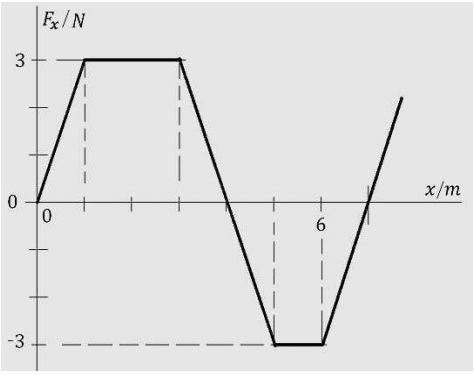
b) El cálculo se del trabajo tiende a $-150\,J$

4. Un muchacho arrastra por el suelo un trineo mediante una cuerda inclinada $30.0°$ hacia arriba respecto de la horizontal, recorriendo una distancia de $5.00\,m$; la tracción de la cuerda es de $0.500\,\vec{k}gr$. ¿Qué trabajo realiza? Expresarlo en tres sistemas de unidades vistos. ($g = 9.81\,m/s^2$)

Respuesta

En Sistema Técnico de Unidades $W_{\vec{F}} = 2.17\,kgm$ (Kilográmetro)
En Sistema Internacional de Unidades $W_{\vec{F}} = 21.2\,J$ (Joule)
En Sistema Cegesimal de Unidades $W_{\vec{F}} = 2.12 \times 10^8\,erg$ (Ergio)

5. El modulo F_x de una fuerza que actúa en la dirección x, varia como indica la figura. Determinar: a) el trabajo realizado por esa fuerza aplicada sobre una partícula, cuando esta se mueve desde $x = 0\,m$ hasta $x = 3\,m$; b) el trabajo realizado por F_x cuando la partícula se mueve desde $x = 3\,m$ hasta $x = 6\,m$; c) el trabajo realizado por F_x a lo largo de la distancia $x = 0\,m$ a $x = 6\,m$



Respuesta

a) $W_{F_x}(0\ a\ 3\,m) = 7.5\,J$ b) $W_{F_x}(3\ a\ 6\,m) = -3\,J$ c) $W_{F_x}(0\ a\ 6\,m) = 4.5\,J$

6. Un cuerpo de $2\,gr$, libre de moverse a lo largo del eje x , es atraído al origen ($x = 0$) por una fuerza de magnitud $F_x = -\,{}^{2700}/_{x^3}$ (F en dinas, x en cm). a) Calcular el trabajo de $\vec{F}$ desde $x = 2\,cm$ a $x = 4\,cm$ y desde $x = -10\,cm$ a $x = -3\,cm$ b) Expresar la aceleración en función de x.

Respuesta

a) $W_{\vec{F}} = -253.125\,erg$ y $W_{\vec{F}} = 136.5\,erg$ b) $a_x = -1350/x^3$

7. El vector de posición de una partícula que se mueve en el plano xy viene dado por $\vec{r} = (t^2 + t + 1)\boldsymbol{i} + (2t + 3)\boldsymbol{j}$ **,** expresado en SI. Hállese el trabajo de la resultante total desarrollado en el quinto segundo. La masa de la partícula es de $2.0\,kg$

Respuesta.

$W_{\vec{R}} = 40\,J$

8. El cañón de una escopeta tiene una longitud de $1.00\ m$ y la fuerza que impulsa al proyectil viene dada por la expresión $F = (200 - x)/10$, viniendo expresada F en newton y x en centímetros, la masa del proyectil es de $5.00\ g$. Determinar:

a) El trabajo de la fuerza en el interior del cañón en CGS
b) La velocidad del proyectil en el momento de salir del cañón

Respuesta

$W = 1.50 \times 10^8\ erg$ b) $v = 77.5\ m/s$

9. Un bloque que pesa $250\ kg$, está suspendido de una cuerda de $10.0\ m$ de largo. a) ¿Qué fuerza horizontal se necesita para mantener el bloque separado lateralmente $2.00\ m$ de la vertical? b) ¿Qué trabajo se realiza para llevarlo hasta esta posición? (Considerar un movimiento muy, muy lento, casi estático). ($g = 9.81\ m/s^2$)

Respuesta

a) $F = 51.0\ \vec{k}gr$ b) $W_{\vec{F}} = 50.5\ kgm$

10. Un cuerpo que pesa $88\ \vec{k}gr$ es empujado sin fricción cuesta arriba de una plano de $3.0\ m$ de largo, inclinado $30°$ respecto de la horizontal, por una fuerza constante $\vec{F}$, paralela al plano. Si la velocidad en el fondo del plano es de $1.2\ m/s$, y la velocidad en la cúspide es de $3.6\ m/s$. ¿Cuánto trabajo realiza la fuerza $\vec{F}$? ($g = 9.81\ m/s^2$)

Respuesta

$W_{\vec{F}} = 1800\ J$

11. Un cuerpo de $22.0\ \vec{k}gr$ es tirado cuesta arriba de un plano inclinado de $3.60\ m$ de altura y $6.00\ m$ de base, por una fuerza de $22.0\ \vec{k}gr$ que actúa paralelamente al plano. El cuerpo inicia su movimiento a partir del reposo en el fondo del plano, y el coeficiente de fricción es de $0{,}250$. Calcular: a) el trabajo realizado por la fuerza de $22.0\ \vec{k}gr$. b) el trabajo realizado por la fuerza de roce. c) el trabajo realizado por la fuerza peso. ($g = 9.81\ m/s^2$)

Respuesta

a) $W_{\vec{F}} = 1500\ J$ b) $W_{\vec{fr}} = -324\ J$ c) $W_{\vec{P}} = -777\ J$

12. Un bloque cuya masa es $m = 6.00\ kg$ desliza hacia abajo por un plano inclinado rugoso, partiendo del reposo. El ángulo de inclinación es $\alpha = 60°$ y los coeficientes de roce estático y cinético son 0.20 y 0.18, respectivamente. ($g = 9.81\ m/s^2$)

a) Describa todas las fuerzas que actúan sobre el bloque y determine el trabajo realizado por cada una de ellas, si el bloque desliza $2.00\ m$ a lo largo del plano.
b) ¿Cuál es el trabajo neto realizado sobre el bloque?
c) ¿Cuál es la velocidad del bloque después de recorrer una distancia de $2.00\ m$?

Respuesta

a) $W_{peso} = 101.949\ J$; $W_{fr} = -10.595\ J$; $W_{normal} = 0J$
b) $W_{neto} = 91.354\ J$
c) $v = 5.518\ m/s$

13. Sobre un punto material de $5.0\ g$ actúa una fuerza constante que después de $5.0\ s$ le comunica una energía cinética de $2250\ erg$. Determinar la intensidad de la fuerza y la aceleración, así como el espacio recorrido hasta adquirir dicha energía.

Respuesta

$F = 30\ dyn$; $a = 6.0\ cm/s^2$; $x = 75\ cm$

14. Un automóvil, cuya masa es de $500\,kg$, tiene un motor de $17.0\,HP$ ¿Qué velocidad máxima puede alcanzar al subir una pendiente de $5.00°$. ($g = 9.81\,m/s^2$) ($1HP = 736\,W$)

Respuesta

$v_{máx} = 29{,}3\ m/s$

15. Un camión de carga puede ascender una pendiente de 1 en 60 con una velocidad de $13.0\ Km/h$. Si hay una fuerza de fricción igual a $1/40$ partes del peso del camión, ¿Con qué velocidad rueda cuesta abajo de la pendiente, suponiendo que la potencia desarrollada por el motor es la misma?

Respuesta

$v_{bajada} = 65\ km/h$

16. Se dispara un proyectil de masa m con una velocidad $\vec{v}_0$, formando un ángulo α con la horizontal. a) ¿Cuánto vale la energía cinética inicial? b) ¿Cuánto vale la energía cinética en el vértice de la trayectoria? c) ¿Qué trabajo se realiza sobre el proyectil, desde que sale hasta que llega al vértice de su trayectoria?

Respuesta

a) $\frac{1}{2}\,m\,|\vec{v}_0|^2$ b) $\frac{1}{2}\,m\ cos^2\alpha\ |\vec{v}_0|^2$ c) $W_{PESO} = -\frac{1}{2}\,m\ sen^2\alpha\ |\vec{v}_0|^2$

17. Efectuamos un disparo sobre una pared que ofrece una resistencia constante de $500\,\vec{k}gr$. La bala, que tiene $30.0\,g$ de masa, llega a la pared con una velocidad de $600\,m/s$ y sale de ella con $400\,m/s$. Calcular el espesor de la pared. ($g = 9.81\,m/s^2$)

Respuesta

$d = 0.612\,m$

18. Una plomada (con hilo de longitud L) está sujeto en forma vertical en un camión que se mueve horizontalmente con aceleración $\vec{a}$, y es súbitamente liberada. Encontrar: a) una expresión para la energía potencial gravitatoria de la plomada cuando el ángulo de desviación de la vertical es α. b) una expresión para el trabajo hecho por la fuerza que desvía la plomada el ángulo α. c) el ángulo de desviación máximo para las condiciones de experimento. Demostrar que el ángulo de desviación máximo es el doble del ángulo de equilibrio para las condiciones del problema.

Respuesta

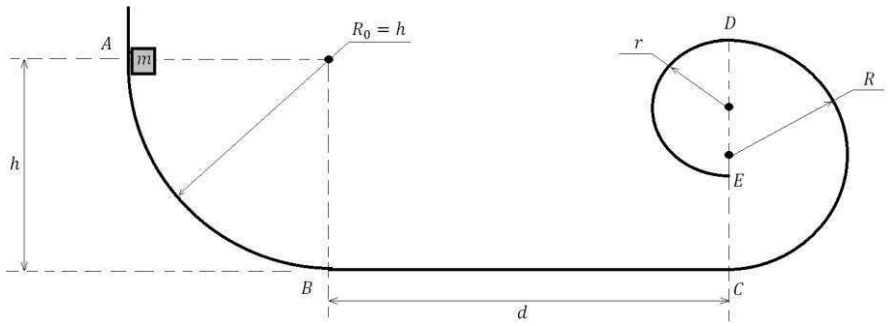
a) $E_{pg} = L\,m\,g\,(1 - cos\alpha)$ b) $W_{F.Ficticia} = L\,m\,|\vec{a}|\ sen\alpha$ c) $\frac{1-cos\,\alpha_{max}}{sen\,\alpha_{max}} = \frac{|\vec{a}|}{g}$ o $tg\left(\frac{\alpha_{max}}{2}\right) = \frac{|\vec{a}|}{g}$

19. Del techo de un vagón de $10.0\,Tn$ pende una esfera colgada de un hilo. El conductor aplica el freno durante $3.00\,s$, cambiando la velocidad uniformemente de $18.0\,km/h$ a $6.00\,km/h$. Hallar: a) el trabajo realizado por la fuerza de frenado durante ese tiempo, b) el ángulo máximo de desviación del hilo que soporta la esfera. ($g = 9.81\,m/s^2$)

Respuesta

a) $W_{frenado} = -111000\,J$ b) $\alpha = 12.9\,°$

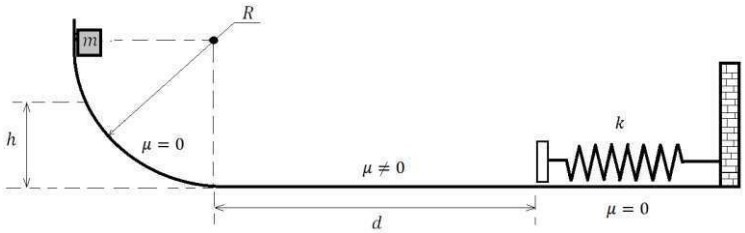
20. De acuerdo a la figura ¿Cuánto vale h para que el bloque m llegue al punto E si separarse del riel? a) Sin rozamiento. b) con coeficiente de rozamiento μ entre B y C



Respuesta

a) $h \geq 5/2\,R$ b) $h > 5/2\,R + \mu\, d$

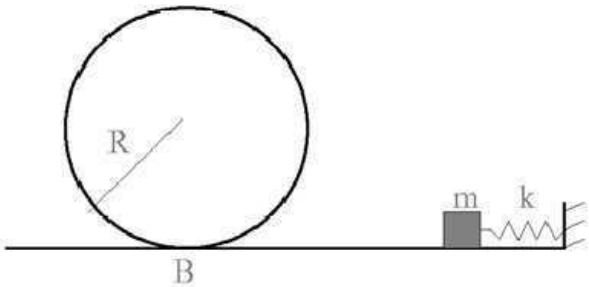
21. Una masa m cae desde el punto más alto de una rampa circular lisa, cuya longitud es $1/4$ de la circunferencia de radio R. Luego entra en un plano horizontal (con el que tiene un coeficiente de rozamiento μ a lo largo de d), recorre una distancia d sobre el mismo, y finalmente choca contra un resorte de constante k. a) Hallar cuanto se comprime el resorte. b) interpretar el significado de cada uno de los siguientes casos: $R = \mu.d$; $R < \mu.d$. c) hallar la expresión para la altura h que alcanza a subir la masa por la rampa, una vez descomprimido el resorte. d) ¿Qué condición deberá relacionar a R , μ , d para que no suba la rampa?



Respuesta

a) $x = \sqrt{\frac{2mg\,(R-\mu\, d)}{k}}$ c) $h = R - 2\mu\, d$

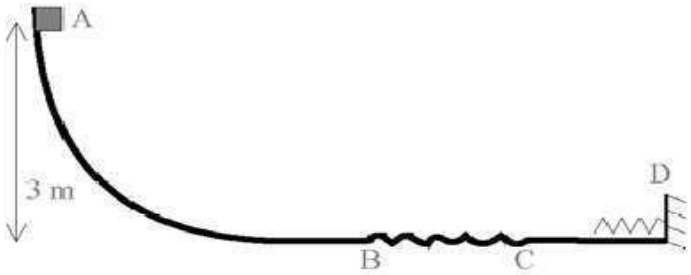
22. Se empuja un bloque de masa $m = 0.500\ kg$ contra un resorte horizontal de masa despreciable, comprimiendo el resorte una distancia Δx (véase figura). La constante del resorte es $450 N/m$. Cuando se suelta el bloque viaja a lo largo de una superficie horizontal y sin fricción hasta el punto B, en el que empieza a moverse hacia arriba por la parte interior de un carril circular vertical de radio $R = 1.00\ m$. La velocidad del bloque en el punto B es $v_B = 12.0\ m/s$ y el bloque experimenta una fuerza de rozamiento mientras se desliza a lo largo del carril circular, que podemos considerar constante, y que es de $7.00\ N$. Se pide: a) ¿Cuál fue la comprensión inicial del resorte? b) ¿Cuál será la velocidad del bloque en el punto más alto del carril circular? C) ¿Alcanzará el bloque el punto más alto o caerá antes de alcanzarlo? ($g = 9.81\ m/s^2$)



Respuesta

a) $x = 0.40\ m$ b) $v = 4.10\ m/s$ c) si alcanza el punto más alto

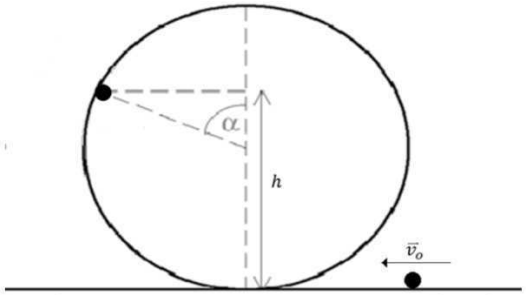
23. Un bloque de $10.0\ kg$ se suelta desde el punto A sobre una carril $ABCD$ como se ve en la figura. El carril no presenta fricción en ninguna parte excepto en la parte BC, de longitud $6.00\ m$. El bloque viaja hacia abajo del carril hasta chocar con un resorte cuya constante de fuerza es $k = 2250 N/m$ y lo comprime una distancia de $0.300\ m$ desde su posición de equilibrio antes de llegar al reposo momentáneamente. Determinar el coeficiente de fricción cinético entre la parte BC del carril y el bloque. ($g = 9.81\ m/s^2$)



Respuesta

$\mu = 0.328$

24. En una montaña rusa hay un tramo formado por un círculo vertical de $5.00\ m$ de radio. Se pide: a) ¿cuál es la mínima velocidad v_o con la que ha de llegar la vagoneta a la parte inferior para que no se caiga de la pista? b) ¿a qué altura h se soltará la vagoneta si la velocidad de entrada es de un $25.0\ \%$ inferior a la del apartado a)? ($g = 9.81\ m/s^2$)



Respuesta

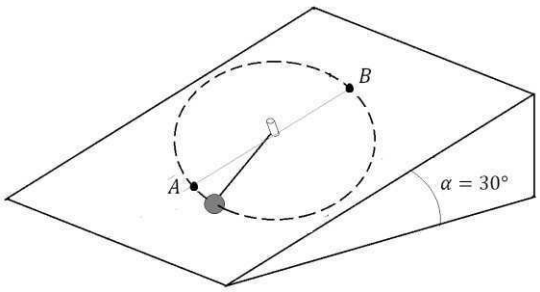
a) $v_o = 15.7\ \ m/s$ b) $h = 6.35\ m$

25. Para el caso del ejercicio 6). Si el cuerpo parte del reposo en $x = 10\ cm$, la energía potencial se toma igual a cero en el infinito, encontrar la energía potencial y la energía total para $x = 5\ cm$ y $x = 3\ cm$.

Respuesta

$E_p(5\ cm) = -54\ erg$ $\quad E_c(5\ cm) = 40.5\ erg$ $\quad E_p(3\ cm) = -150\ erg$ $\quad E_c(3\ cm) = 136.5\ erg$

26. Se fija un cuerpo al extremo de una cuerda de longitud $R = 1.00\ m$, cuyo extremo está fijo a un plano inclinado como indica la figura. El cuerpo describe la trayectoria circular indicada, debido a las condiciones iniciales impartidas. La masa del cuerpo es $m = 2.00\ kg$, y entre ésta y el plano hay un coeficiente de roce $\mu = 0{,}250$ $\quad \alpha = 30.0°$¿Cuánta energía cinética perderá el cuerpo al recorrer el camino semicircular de A hasta B ? $g = 10.0\ m/s^2$)



Respuesta

$\Delta E_k = -33{,}6\,J$

27. Una partícula de $10\ gr$ de masa, es libre de moverse horizontalmente bajo la acción de un resorte de $k = 100\,N/m$. a) ¿Qué trabajo realiza el resorte sobre el cuerpo, cuando este pasa por la posición $x = 2\ cm$ a $x = 4\ cm$? b) Ídem cuando se mueve de $x = 1\ cm$ a $x = -3\ cm$. c) Suponiendo que la amplitud del movimiento es de $5\ cm$, hallar, por consideraciones energéticas, la velocidad de la partícula al pasar por el punto $x = 1\ cm$.

Respuesta

a) $W\vec{f_r} = -0.06\,J$ b) $W\vec{f_r} = -0.04\,J$ c) $v = 2\sqrt{6}\ m/s$

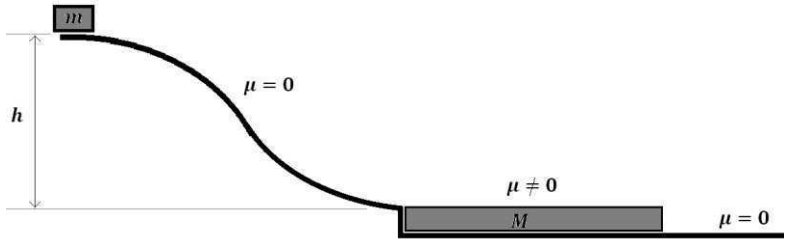
28. Una masa de $4.00\,kg$ se mueve sobre una superficie horizontal sin rozamientos a la velocidad de $3.00\,m/s$ y comprime un resorte elástico de masa despreciable y de constante $900\,N/m$. Determinar: a) la comprensión máxima del resorte; b) velocidad de la masa cuando el resorte se ha comprimido $10\ cm$.

Respuesta

$A = 0.2\,m$ b) $v = 2.6\,m/s$

29. Demostrar que si una piedra gira en un círculo vertical en el extremo de un cordel, la tracción en la cuerda cuando la piedra está en el punto más bajo del circulo excede a la tracción cuando la piedra está en el punto más alto por una cantidad igual a seis veces el peso de la piedra.

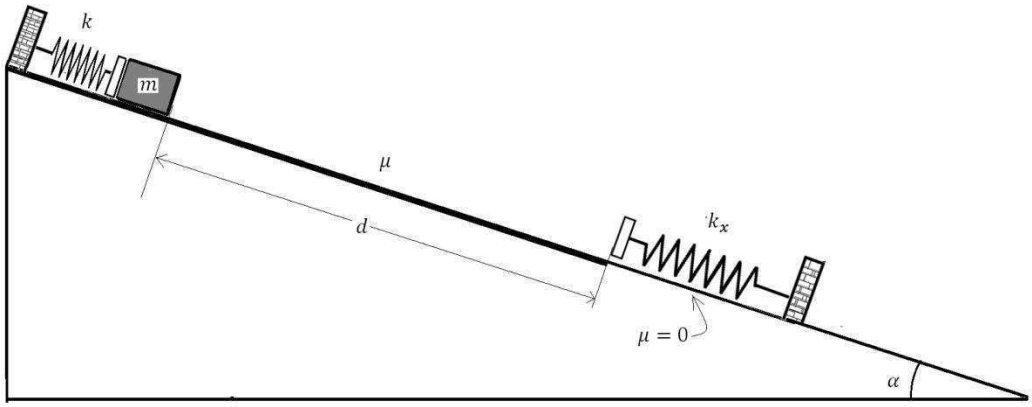
30. Desde un montículo liso, de altura h , un pequeño cuerpo de masa m resbala a partir del reposo y cae sobre una tabla de masa M situada sobre un plano horizontal liso, en la base del montículo. A causa del rozamiento entre el cuerpo y la tabla, el primero se frena y a, partir de cierto momento, se mueve como un todo (con la misma velocidad) junto con la tabla. Hallar el trabajo total de la fuerza de roce en este proceso.



Respuesta

$$W_{\vec{f_r}\,TOTAL} = W_{\vec{f}_{r\,sobre\,m}} + W_{\vec{f}_{r\,sobre\,M}} = -\frac{m\,M\,g\,h}{(m+M)}$$

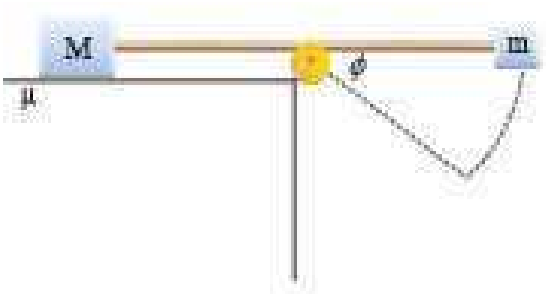
31. En el siguiente problema se conoce α, d y μ . En el instante inicial, el resorte superior, de constante elástica, esta comprimido un $\Delta x = d/10$, en contacto con una masa m que se encuentra en reposo. ¿Cuánto debe valer k para que la masa deslice por el plano inclinado con roce, comprima el resorte inferior y ascienda nuevamente hasta llegar al resorte superior? Dadas las condiciones del problema: ¿importa la constante k_x del resorte inferiork_x? ¿Por qué?



Respuesta

$k = \frac{20\ m\ g\ sen\ \alpha}{d}\ (1 - 21\mu)$

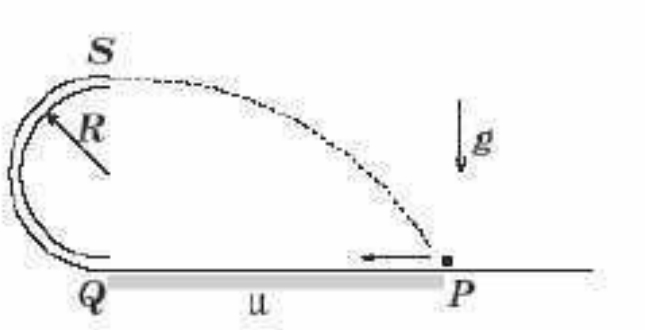
32. Un bloque de masa M descansa sobre una superficie horizontal. Entre la superficie y el bloque el coeficiente de roce estático es μ_e, otro bloque de masa m se encuentra atado a él, mediante una cuerda de largo L. En cierto instante se librea m, la cual cae por efecto de la gravedad. Si $M = 2m$, calcule el ángulo $\emptyset$ en el que el bloque M comienza a deslizar.



Respuesta

$sen\emptyset = \frac{2\mu_e}{3}$

33. En la figura se ilustra una superficie horizontal rugosa que empalma suavemente en Q con un tubo semicircular pulido de radio R. Un cubo pequeño de masa no nula es lanzado desde P sobre la superficie, penetra por el tubo y emerge desde su extremo superior S hasta caer sobre el punto de partida P. La longitud del tramo rugoso $\overline{PQ}$ es D y el coeficiente de roce cinético con el cubo es μ. a) Determinar la rapidez con que debe partir el cubo para que lo descripto sea posible. b) Analizar e interpretar el resultado para $D \cong 0$



Respuesta

$v_p^2 = g\left(\frac{D^2}{4R} + 4R + 2\mu D\right)$

GUÍA DE PROBLEMAS Nº 4: SISTEMA DE PARTICULAS

1. Un cuerpo de $2.0\ kg$ se encuentra en el vértice de una angulo de $37°$. Sobre los lados del angulo a $10\ m$ y a $15\ m$, se encuentra dos masas de $3.0\ kg$ y $4.0\ kg$, respectivamente, hallar la posición del centro de masa del sistema.

Respuesta

Si la masa de $2.00\ kg$ esta en (0,0) y la de $4.00\ kg$ esta en el eje x : $x_{CM} = 9.33\ m \quad y_{CM} = 2.00\ m$

2. Un trozo de viga homogénea de $100\ cm$ de longitud, posee un perfil en forma de L, de $2.00\ cm$ de espesor. Si las dimensiones exteriores de los lados de la L son $8.00\ cm$ y $6.00\ cm$, respectivamente, encontrar la posición del centro de masa de la viga.

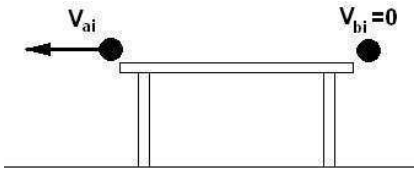
Respuesta

$x_{CM} = 2.00\ cm \quad y_{CM} = 3.00\ m \quad z_{CM} = 50.0\ cm$

3. La pelota A cae al piso partiendo desde el borde de una mesa con una velocidad horizontal V_{ai} inicial en la en la dirección y sentido indicado. En el mismo instante que la pelota A deja el borde de la mesa, otra pelota idéntica B se deja caer partiendo del reposo desde el borde de la misma mesa. Se observa que las dos pelotas llegan en el mismo momento al piso.

a) Para cada una de las cuestiones considere que el Δt (intervalo de tiempo transcurrido) comienza justo después que las pelotas se sueltan con sus respectivas velocidades, y termina justo antes que llegue al piso
   - i- ¿La magnitud del impulso sobre la pelota B es mayor, menor o igual al de la pelota A? Explique su razonamiento.
   - ii- ¿El trabajo realizado sobre la pelota B es mayor, menor o igual al trabajo realizado sobre la pelota A? Justifica tu razonamiento

b) En cada una de las cuestiones, considere las pelotas justo antes de llegar al piso.
   - i- ¿La magnitud de la cantidad de movimiento de la pelota B es mayor, menor o igual a la magnitud de la cantidad de movimiento de la pelota A? Explique su razonamiento y dibuje las cantidades de movimiento.
   - ii- La energía cinética de la pelota B es mayor, menor o igual a la energía cinética de la pelota A. Explicarse razonamiento.



Respuesta

a) i- es igual ii- es igual b) i- es menor ii- es menor

4. Dos masa de 4.0 y $8.0kg$, se atraen mutuamente con una fuerza constante de $2.0\ \vec{k}gr$. En el instante $t = 0\ s$, la separación de las masas es de $10\ m$, y el cuerpo de $4.0\ kg$ está en reposo. Al final de los $2.0\ s$, los cuerpos colisionan. a) Calcular sus velocidades relativas para $t = 0\ s$. b) ¿Qué desplazamiento a sufrido cada uno de los cuerpos en esos $2.0\ s$? c) Calcular la cantidad de movimiento total del sistema para $t = 0\ s$. d) Discutir el resultado del ejercicio anterior. ($g = 10\ m/s^2$)

Respuesta

a) $v_{12} = -2.5\ m/s$ b) $10\ m\ (4\ Kg)$ y $0.0\ m\ (8\ Kg)$ c) $p_{sis} = 20\ Kg\ m/s$

5. Dos partículas de masa de $100\ gr$ y $200\ gr$ respectivamente, se atraen mutuamente con una fuerza constante de $500\ dinas$. Inicialmente están a $100\ cm$ de distancia, ambas en reposo. a) Calcular la posición del centro de masa a partir de sus posiciones iniciales. b) Calcular las posiciones de las partículas al cabo de $2\ s$. c) Usando las posiciones calculadas en b), encontrar la posición del centro de masa. d) ¿Cómo debe estar relacionada esta repuesta con la del inciso a)?

Respuesta

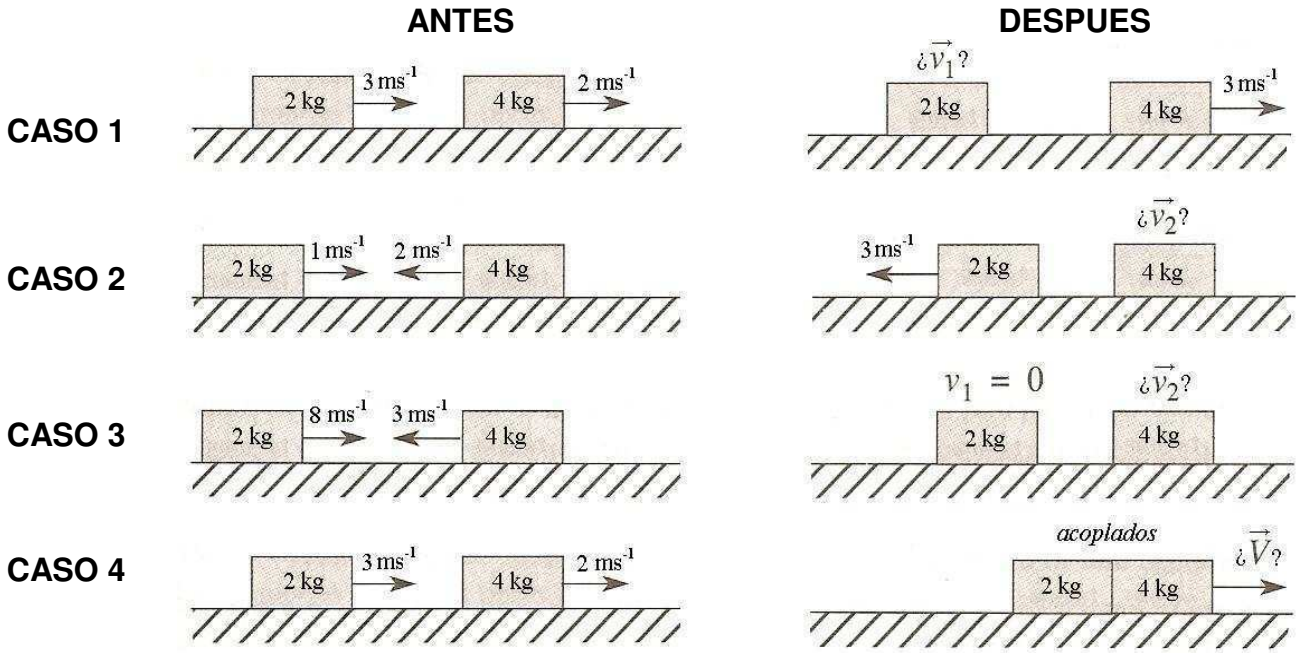
a) $x_{CM} = 66.7\ cm$ medido desde la masa de $100\ gr$ b) $x_{100gr} = 10.0\ cm$ $x_{200gr} = 95.0\ cm$ c) el centro de masa queda en el mismo lugar donde se encontraba inicialmente

6. Dos vagones de carga están rodando el uno hacia el otro sobre una vía horizontal. El primero pesa $40.0\ ton$ Y está viajando a $150\ cm/s$, mientras que el segundo pesa $125\ ton$ y viaja a $120\ cm/s$. Los dos vagones se acoplan después de la colisión. Encontrar la velocidad final y el sentido en que se mueven después del choque, despreciando el rozamiento entre vagones y las vías.

Respuesta

$v = 54.5\ cm/s$

7. Las masas $M1$ y $M2$ de $2\ kg$ y $4\ kg$ respectivamente sufren en cada caso distintos choques (ver cuadro). Se sabe completamente lo ocurrido **antes** del choque, pero parcialmente lo acontecido **después**. Resolver para cada caso:



a) Representar gráficamente y a escala el vector **momento lineal del sistema** antes y después.
b) Calcular la velocidad desconocida.
c) Calcular y representar gráficamente el **impulso** sufrido que actuó sobre cada masa.

Respuesta

b) CASO1: $|\vec{v}_1| = 1m/s$ hacia la derecha. CASO2: $|\vec{v}_2| = 0$. CASO3: $|\vec{v}_2| = 1m/s$ hacia la derecha. CASO4: $|\vec{V}| = 2.33m/s$ hacia la derecha. c) CASO1: $|\vec{J}_1| = |\vec{J}_2| = 4\ Ns$. CASO2: $|\vec{J}_1| = |\vec{J}_2| = 8\ Ns$. CASO3: $|\vec{J}_1| = |\vec{J}_2| = 16\ Ns$. CASO4: $|\vec{J}_1| = |\vec{J}_2| = 1.33\ Ns$

8. Una muchacha sentada en una canoa cuya masa es de $30.0\ kg$, arroja una piedra horizontalmente por la popa, con una rapidez de $5.00\ m/s$ respecto de Tierra. La masa de la joven es de $50.0\ kg$, y la de la piedra es de $2.00\ kg$. Si la canoa se encuentra inicialmente en reposo ¿Qué velocidad adquiere después de haber sido lanzada la piedra?

Respuesta

$v = 12.5\ cm/s$

9. Un cuerpo de $300\ g$ de masa, inicialmente en reposo, es empujado sobre una mesa lisa por una fuerza de $600\ dinas$. La fuerza cesa de actuar luego de $2\ s$, y a los $3\ s$ de haber iniciado su movimiento, el cuerpo choca con otro del doble de su masa, y se adhiere a él. a) Calcular la velocidad de los cuerpos después de la colisión, si el más pesado estaba inicialmente en reposo. b) ¿Qué distancia se desplaza el primer cuerpo antes de chocar con el segundo?

Respuesta

a) $v = 1.33\ cm/s$ b) $d = 8.00\ cm$

10. Una granada que yace sobre una superficie plana y lisa, pesa $8.0\ \vec{k}gr$, hace explosión fragmentándose en tres trozos iguales. Dos de ellos salen disparados en un ángulo recto respecto uno del otro, con velocidades de $65\ km/h$ y $95\ km/h$ respectivamente. Calcular: a) La cantidad de movimiento (magnitud y dirección) del tercer fragmento, b) La fuerza media (magnitud y dirección) que impulsa a cada fragmento durante la explosión, si la misma ocurre en 0.001s.

Respuesta

a) $p_3 = 82.26\ kg\ m/s$ b) $F_1 = 48148\ N \quad F_2 = 70368\ N \quad F_3 = 85260\ N$

11. Dos hombres de masa m están parados en los extremos opuestos de un bote de masa M, y se arrojan una pelota de masa Δm uno al otro. La velocidad de la pelota relativa al agua es $\vec{u}$. Encontrar: a) la velocidad $\vec{v}$ del bote durante el tiempo en que la pelota esta en el aire, b) el desplazamiento $\vec{\Delta}x_b$ del bote y el $\vec{\Delta}x_p$ de la pelota con relacion al agua después de cada tiro, si la longitud de la trayectoria de la pelota respecto del bote es L.

Respuesta

a) $|\vec{v}| = \Delta m\, u/(2m + M)$
b) $\Delta x_b = -L\Delta m/(M + 2m + \Delta m)$
c) $\Delta x_p = (M + 2m)L/(M + 2m + \Delta m)$

12. Se dispara una granada según un ángulo de $45º$ con la horizontal, con una rapidez inicial de $300 m/s$. En el vértice de su trayectoria hace explosión, fragmentándose en dos pedazos iguales. Si después de la explosión uno de los fragmentos cae verticalmente sin velocidad inicial. a) ¿A qué distancia horizontal del punto de disparo cae el segundo fragmento? b)¿Qué trayectoria describe el centro de masa de los fragmentos? ($g = 10.0\ m/s^2$)

Respuesta

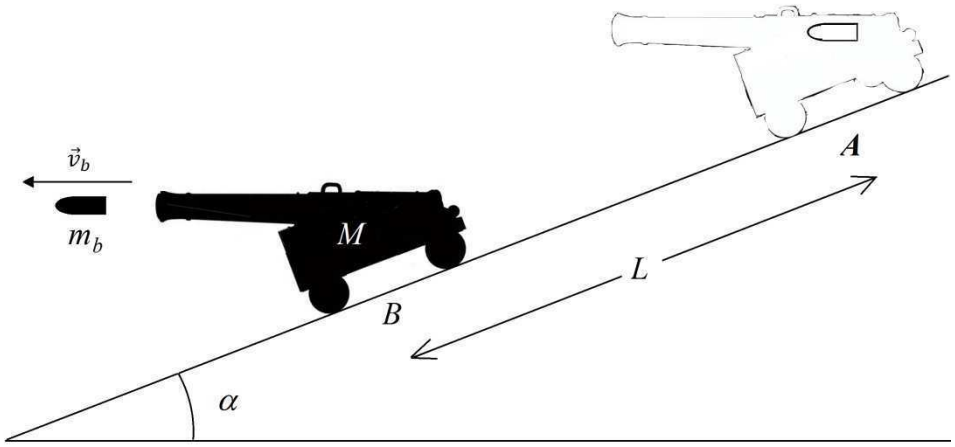
a)$13500\ m$ b) el centro de masa sigue la trayectoria que hubiera seguido la granada si no hubiera explotado

13. Tres botes de la misma masa M viajan en fila con la misma velocidad $\vec{v}$. El bote central lleva dos cargas de masa m, que son arrojadas simultáneamente con la misma rapidez u (relativa al bote central) una hacia adelante, y la otra hacia atrás. ¿Cuál será la velocidad de cada bote una vez que las cargas han llegado a destino?

Respuesta

$v_1 = [Mv + m(v-u)]/(m+M)$; $v_2 = v$; $v_3 = [Mv + m(v+u)]/(m+M)$

14. Un cañón de masa M se encuentra sobre un plano inclinado de ángulo α, como muestra la figura. En A comienza a descender desde el reposo, y al llegar a B, dispara una bala de masa m_b en dirección horizontal y queda instantáneamente detenido. a) hallar la velocidad $\vec{v}_b$ de la bala. b) Calcular la fuerza media que el plano ejerce sobre en cañón. b) ¿Cómo se modifican las respuesta anteriores si el tiempo que dura el disparo es diez veces menor? $(g = 10\ m/s^2)$.



Datos:

Tiempo que dura el disparo: $0{,}001\ s$

$M = 1000\ kg$

$m_b = 10\ kg$

$L = 4{,}9\ m$

$\alpha = 30°$

Nota: se supone que la distancia L es lo suficientemente grande como para que la cantidad de movimiento del cañón antes de efectuar el disparo sea mucho mayor que el impulso del peso durante el disparo.

Respuesta

a) $v_b = 816\ m/s$. b) $4.08\ \times 10^6\ N$. c) La velocidad de bala no cambia. La fuerza de contacto aumenta diez veces.

15. Un hombre de masa $m = 70{,}0\ kg$, se encuentra parado sobre un bote de masa $M = 30.0\ kg$, en reposo en agua de un lago. El hombre comienza a caminar a lo largo del bote con una rapidez $u = 1{,}50\ m/s$ respecto del bote. a) ¿Cuáles serán las velocidades del hombre y del bote con respecto al agua? b) si el hombre recorre una distancia $L = 1{,}60\ m$ a lo largo del bote, ¿Cuáles serán los desplazamiento del hombre y del bote respecto del agua?

Respuesta

a) $v_H = -0.45\ m/s$; $v_b = 1.05\ m/s$ b) $\Delta x_H = -0.47\ m$ $\Delta x_b = 1.12\ m$

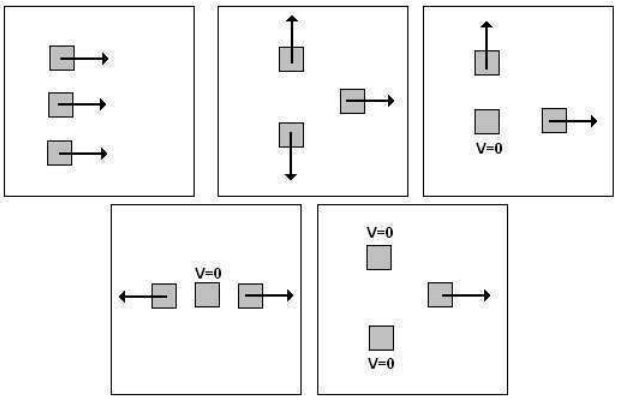
16. Un hombre quiere salir de una pista de hielo (sin roce) de $200\ m$ de longitud. El hombre pesa $80.0\ \vec{k}gr$ y se encuentra sobre una plataforma considerada sin peso, con sendas cargas en las manos de $5.00\ kg$ cada una. a) ¿Cuánto tiempo tarda en salir de la pista si arroja las dos cargas simultáneamente? b) ¿Y si arroja una carga e inmediatamente después arroja la otra? *Nota*: la rapidez de las cargas respecto a la plataforma es, en cada caso, de $40.0\ m/s$.

Respuesta

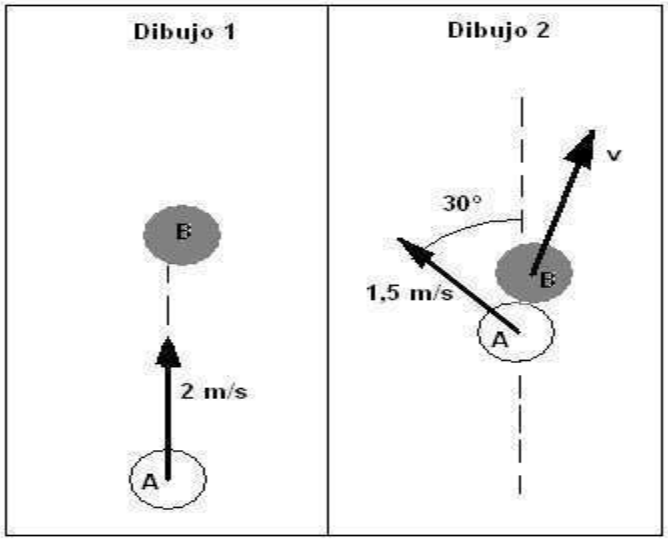
a) $45.0\ s$ b) $43.7\ s$

17. Una caja conteniendo arena está ubicada en reposo sobre un plano inclinado, con el que tiene un coeficiente de roce μ , igual a la tangente del ángulo α que el plano tienen con la horizontal. Un cuerpo cae verticalmente dentro de la caja y queda apoyado sobre la arena. ¿Se moverá la caja luego del impacto? ¿Por qué?

18. Sobre una superficie horizontal y sin fricción, un objeto, inicialmente en reposo, estalla en tres partes idénticas. a) ¿Cuál de las figuras representa mejor el fenómeno después de la explosión? Justificar. Proponga una nueva figura que represente también a la situación planteada.



19. Sobre una mesa de Pool horizontal se encuentran dos esferas, A y B de masa iguales a $100\ gr$. La esfera B inicialmente en reposo, es golpeada por la esfera A, que se movía con velocidad de $2.0\ m/s$. Después del choque, A se mueve a $1.5 m/s$, y forma un ángulo de $30°$ con la dirección de su velocidad inicial.

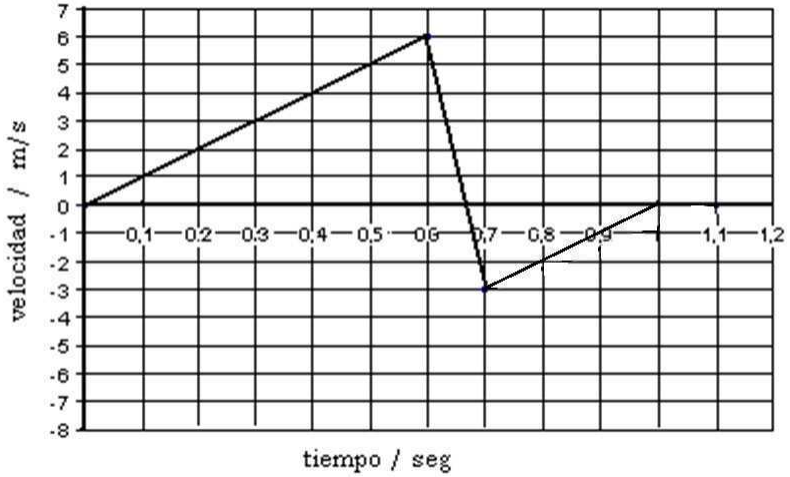


a) En el caso del dibujo 2, añadir una flecha para indicar la dirección y sentido del momento lineal de las dos bolas de billar después del choque.
b) Calcular la rapidez y la dirección y el sentido de la bola B después del choque.
c) Calcular el cambio de energía ocurrido en el choque.

Respuesta

b) $v_B = 1.026\, m/s \quad \alpha = 46.97°$
c) $\Delta E = -0.0349\, J$

20. Una pelota blanda de goma con una masa de $0{,}2\ kg$ se deja caer desde el reposo sobre una superficie plana horizontal, y se captura al rebote en su punto más alto. Por medio de un censor de altísima presión se obtiene la siguiente grafica de la velocidad en función del tiempo. Desde el momento en que se suelta hasta el momento en el que se captura.



a) Calcular el cambio de momento de la pelota en los instantes en que la pelota choca contra la superficie y el momento en el que deja de estar en contacto con la superficie.
b) ¿Es el módulo de la fuerza que la superficie ejerce contra la pelota mayor, menor o igual a la fuerza que la pelota ejerce sobre dicha superficie? Explique.
c) Determine el módulo de la fuerza media que la pelota ejerce contra el suelo.
d) Una pelota más dura que la anterior de la misma masa que la anterior se deja caer desde la misma altura. ¿Cómo se modificaría la gráfica anterior? Dibujar. ¿Cómo sería la fuerza sobre la superficie? Explicar

Respuesta

a) $1.8\ Kg\, m/s$ b) igual c) $20\, N$

21. Un cuerpo pega contra una superficie horizontal lisa con un ángulo de $30°$ con la normal, y rebota a un ángulo de $60°$ respecto de la misma. En el rebote se eleva a una altura máxima de $300\, mm$. a) Calcular el coeficiente de restitución para la dirección vertical. b) Encontrar la velocidad incidente del cuerpo c) ¿A qué distancia del punto de contacto pega el cuerpo nuevamente contra el suelo?

Respuesta

a) $r = 0.33$ b) $8.48\, m/s$ c) $2\, m$

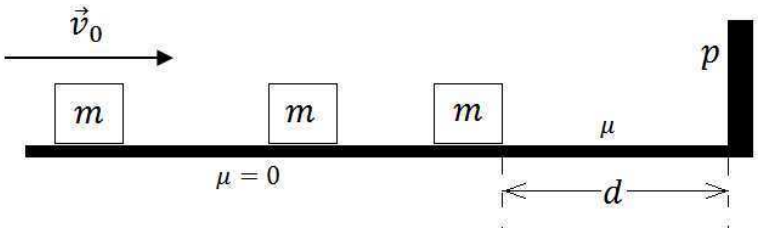
22. Una pelota cae desde $10\, m$ de altura. Calcular el coeficiente de restitución con el piso, si luego del segundo rebote alcanza la mitad de la altura desde la que cayó.

Respuesta

$r = \sqrt[4]{1/2}$

23. Un pequeño cuerpo se desliza desde una altura h sobre un plano liso inclinado de $45°$ sobre la horizontal. Describir el movimiento del cuerpo luego de chocar con: a) un piso horizontal completamente elástico b) un piso horizontal inelástico sin roce.

24. La figura muestra a tres bloques de igual masa m, y una pared p. El primer bloque se mueve a una velocidad $\vec{v}_0$, va a chocar plásticamente al segundo bloque, que está detenido; luego ambos chocan plásticamente al tercer bloque, también detenido. Si a partir de la posición inicial del tercer bloque hay un coeficiente de roce μ , calcular el coeficiente de restitución con la pared, sabiendo que luego de chocar con ella los bloques se detienen a una distancia $d/2$ de la pared.



Respuesta

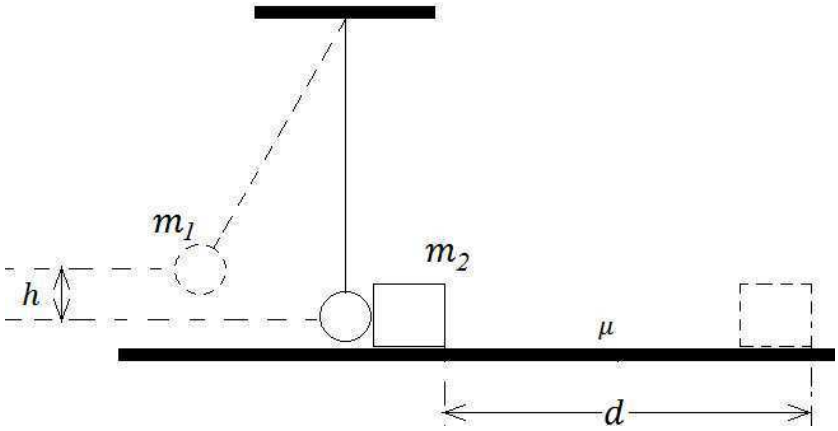
$r^2 = \frac{9\,\mu\,g\,d}{v_0{}^2 - 18\,\mu\,g\,d}$

25. Un bloque de $0{,}4\ kg$ cuelga de un cordón de $2\ m$ de largo. Si una bala de masa $2\ gr$, que se mueve con una rapidez de $1000\ m/s$, le pega y se queda incrustada en él, encontrar: a) La velocidad del bloque después de la colisión, b) La energía cinética que gana el bloque durante la misma, c) La perdida de energía cinética durante la colisión, d) La altura a que asciende el bloque desde su posición inicial, e) El ángulo a través del cual oscila el cordón. ($g = 9.81\ m/s^2$)

Respuesta

a) $4.97\ m/s$ b) $4.96\ J$ c) $995\ J$ d) $1.26\ m$ e) $68°$

26. La masa de $m = 3.00\ kg$, sujeta a una cuerda que le permite oscilar como un péndulo, se suelta desde una altura $h = 1{,}28\ m$. Al pasar por la vertical, choca con un bloque de masa $m = 12.0\ kg$, detenido, con el que tiene un coeficiente de restitución $r = 0{,}750$. Si el bloque tiene con el piso un coeficiente de roce $\mu = 0{,}200$, calcular la distancia d que recorrerá después del golpe, hasta detenerse.



Respuesta

$d = 0.780\ m$

27. Sobre una superficie pulida se desplaza hacia la derecha un carro de masa y velocidad inicial M_0 y v_0 respectivamente. El carro ha de utilizar su propia masa para detenerse y luego retroceder. Para ello eyectará sucesivamente (en sentido contrario a su movimiento) la decima parte de la masa que tiene al momento de la eyección. La velocidad relativa entre el carro y la fracción eyectada de masa es μ_0.

a) Determinar la velocidad del carro luego de la primera eyección del freno.

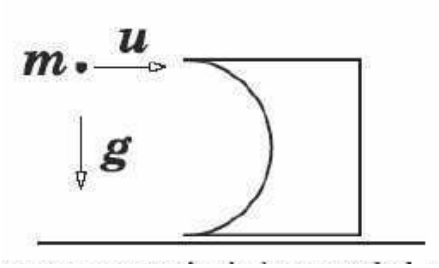
b) Determinar el número de eyecciones necesarias para que el carro comience a moverse hacia atrás.

Respuesta

a) $v' = v_o - 0.1\,\mu_0$ b) $N = 10\frac{v_0}{\mu_0}$ donde N es el número de eyecciones

28. Considere un sólido de masa desconocida en reposo sobre una superficie horizontal muy resbalosa. El cuerpo tiene una cara cóncava semiesférica de radio R cuyo borde inferior queda al ras de piso. Una bolita de masa m es disparada horizontalmente con rapidez u sobre el punto más alto de la cara cóncava y muy cerca de esta. Luego del contacto sin roce entre los dos cuerpo el bloque adquiere movimiento mientras que la bolita emerge en sentido opuesto, con rapidez v, a ras de piso.

Determine la masa del bloque si todo lo descrito ocurre en presencia de la gravedad g.



Respuesta

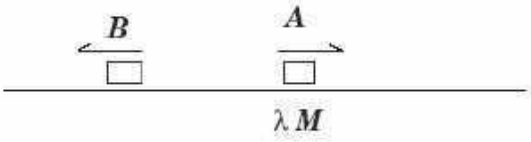
$M = \frac{m(u+v)^2}{u^2 - v^2 + 4gR}$

29. En presencia de la gravedad g un cuerpo de masa M posa sobre un plano horizontal rugoso con el cual tienen un coeficiente de roce cinético μ. Mediante una explosión el cuerpo se divide violentamente en dos fragmentos, A y B, de masa λM y $(1-\lambda)M$ respectivamente. Los dos fragmentos resbalan en sentidos opuestos alejándose del punto de la explosión.

La energía cinética adquirida por ambos cuerpos debido a la explosión es E.

a) Calcular y graficar el momento lineal del sistema P como función del tiempo. En un grafico debe rotular, en términos de los datos del problema, valor inicial, máximo y final, y los instantes correspondientes.

b) Determine la razón entre las distancias recorridas por cada fragmento.



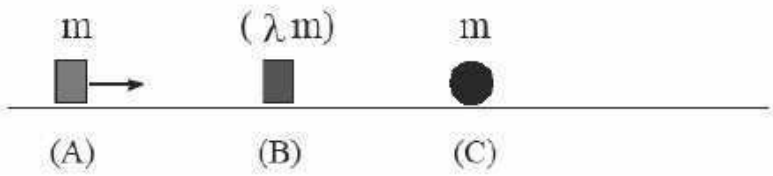
Respuesta

a) $P_A = \sqrt{2ME\lambda(1-\lambda)}$; b) $\frac{\Delta x_A}{\Delta x_B} = \frac{(1-\lambda)^2}{\lambda^2}$

30. Los cuerpos que se muestran en la figura posan en línea sobre una superficie horizontal pulida. El bloque A de masa m incide con velocidad v_0 chocando al bloque B de masa λm inicialmente en reposo. Después de la colisión ambos bloques quedan adheridos y posteriormente chocan elásticamente con la bola C de masa m, inicialmente detenida.

a) Determinar las velocidades adquiridas por los bloques y la bola.

b) Verificar el resultado para el caso de $\lambda \to 0$ e interprete concisamente.



Respuesta

a) $v_{Bloques} = \frac{\lambda\, v_0}{(1+\lambda)(2+\lambda)}$ $v_{Bola} = \frac{\lambda\, v_0}{(1+\lambda)(2+\lambda)}$

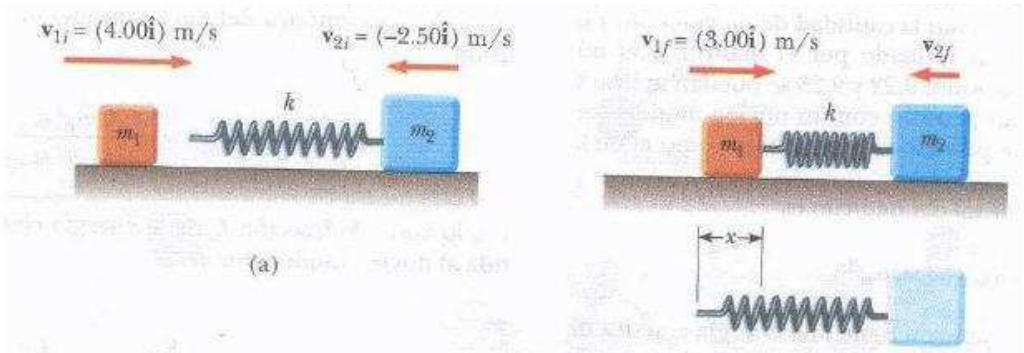
31. Un bloque de masa $m1 = 1.60\ kg$ que se mueve inicialmente hacia la derecha con una velocidad de $4.00\ m/s$ sobre una pista horizontal sin fricción choca con un resorte unido a un segundo bloque de masa $m2 = 2.10\ kg$, que se mueve hacia la izquierda con una velocidad de $2.50\ m/s$, como muestra la figura 1. El resorte tiene un constante de $600 N/m$

a) En el instante en que $m1$ se mueve hacia la derecha con una velocidad de $3.00\ m/s$ como en la figura 2 determinar la velocidad de $m2$.

b) Determinar la distancia que el resorte se comprime en ese instante.

c) Determinar la velocidad de $m1$ y la comprensión del resorte en el instante en que $m2$ está en reposo

.



Respuesta

a) $v_{2f} = -1.738\ m/s$

b) $x = 0.173\ m$

c) $v_{1f} = 0.71\ m/s$; $x = 0.251 m$

32. Una pelota de beisbol de $0.15\ kg$ se lanza con una velocidad de $40\ m/s$, luego es bateada directamente hacia el lanzador con una velocidad de $50\ m/s$.

a) ¿Cuál es el impulso que recibe la pelota?

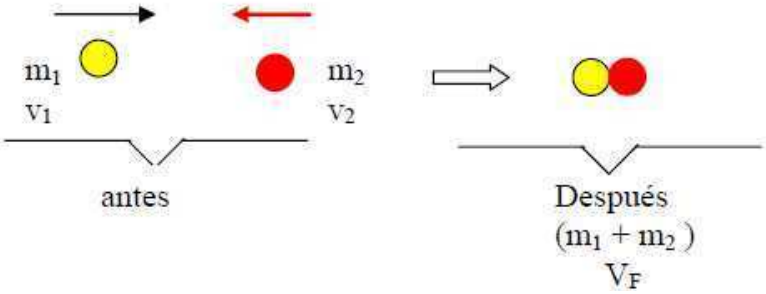
b) Encontrar la fuerza promedio ejercida por el bate sobre la pelota si los dos están en contacto durante $2x10^{-3}\ s$. Comparar este valor con el peso de la pelota y determinar si es válida o no la aproximación del impulso en esta situación.

Respuesta

a) $I = 13.5\ N/s$

b) $F = 6750\ N$

33. Un patinador de hielo de $75kg$ que se mueve a $10\ m/s$ choca contra un patinador estacionado de igual manera. Después del choque los dos patinadores se mueven como uno solo a $5\ m/s$. La fuerza media que un patinador puede experimentar sin romperse un hueso es de $4500N$. Si el tiempo de impacto es de $0.1s$ ¿se rompe algún hueso?



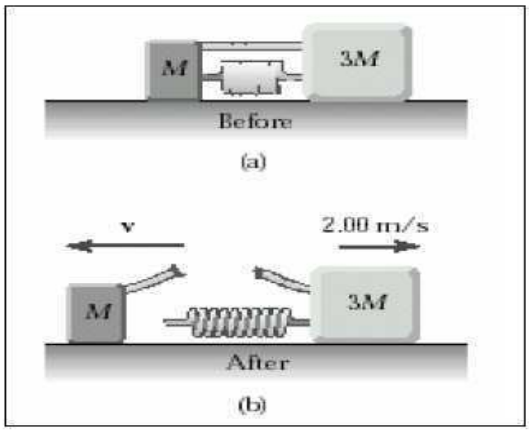
Respuesta

$F = 3750\ N$

34. Dos bloques de masa M y $3M$ se colocan sobre una superficie horizontal sin fricción. Un resorte ligero se une a uno de ellos y los bloques se empujan juntos, con el resorte entre ellos, como se muestra en la figura. Una cuerda que inicialmente los mantiene unidos se quema y después de eso el bloque de masa $3M$ se mueve hacia la derecha con rapidez de $2.0\ m/s$

a) ¿Cuál es la rapidez del bloque de masa M?

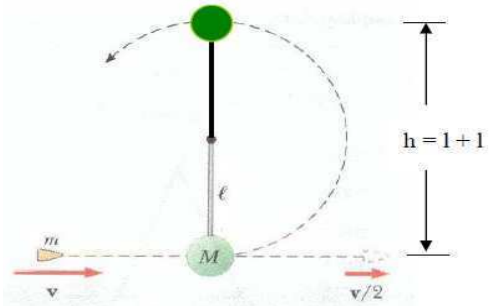
b) Encontrar la energía elástica original en el resorte si $M = 3.0\ kg$.



Respuesta

a) $v_M = -6.0\ m/s$ tomado positivo hacia la derecha b) $E_{elastica} = 8.4J$

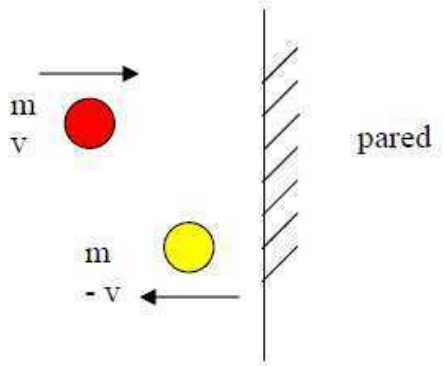
35. Como se ve en la figura, una bala de masa m y rapidez v atraviesa completamente el disco de un péndulo de masa M y la bala emerge con una rapidez $v/2$. El disco del péndulo está suspendido por una varilla rígida de longitud l y masa despreciable. ¿Cuál es el valor mínimo de v tal que el disco del péndulo oscile todo un círculo vertical completo?



Respuesta

$v = \frac{4M\sqrt{gl}}{m}$

36. Una bola de masa m y rapidez v pega perpendicularmente contra una pared y rebota con la misma rapidez. Si el tiempo que dura el choque es t. ¿Cuál es la fuerza de la bola ejercida por la pared?



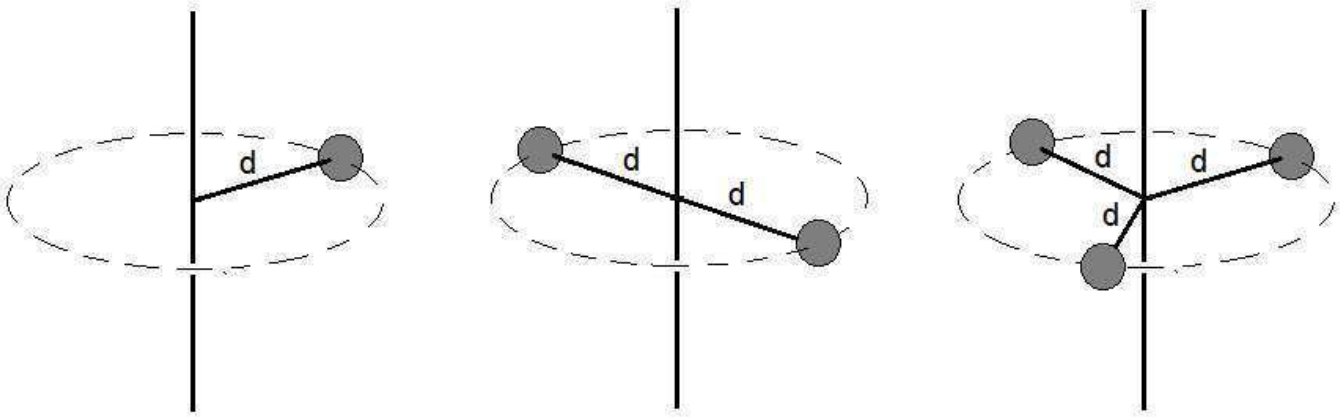
Respuesta

$F = \frac{2mv}{t}$

GUÍA DE PROBLEMAS Nº 5: CUERPO RIGIDO

NOTA: el Punto (.) es el decimal y la coma (,) separa componentes de vectores.

1. Hallar el momento de inercia de los siguientes cuerpos respecto del eje de rotación indicado en las figuras. Las esferitas tienen una masa m. Las varillas que los ligan al eje son de masa despreciable y longitud d.



Respuesta:
$I^{eje} = md^2$; $I^{eje} = 2md^2$; $I^{eje} = 3md^2$

2. Tres masas de $1\ kg$, $2\ kg$ y $3\ kg$, se hallan en los vértices de un triangulo equilátero de lado igual a $1\ m$. encontrar el momento de inercia del sistema con respecto a un eje perpendicular al plano del triangulo, que pasa por el vértice de la masa de $1\ kg$.

Respuesta:
$I^{eje} = 5\ kg\ m^2$

3. Calcular el momento de inercia de una varilla homogénea de longitud L y masa m, respecto de los siguientes puntos de rotación:
a) El Centro de Masa de la varilla
b) Un extremo de la varilla
c) Un punto ubicado a tres cuartos de la longitud de la varilla

Respuesta:
a) $I^{CM} = \frac{1}{12}ML^2$; b) $I^E = \frac{1}{3}ML^2$; c) $I^E = \frac{7}{48}ML^2$

4. Halla el momento de inercia de un aro de masa M, de espesor e y radios interior y exterior $R1$ y $R2$, respectivamente, con respecto a su eje de simetría.

Respuesta:
$$I^E = \frac{M\ (R_2^2 + R_1^2)}{2}$$

5. Encontrar el momento de inercia de una esfera maciza con respecto a uno de los ejes que pasan por su centro de masa (**Sugerencia**: considerar a la esfera compuesta por una superposición de discos).

Respuesta:

$$I^E = \frac{2\,m\,R^2}{5}$$

6. Ídem anterior pero para una esfera hueca (cascara esférica)

Respuesta:

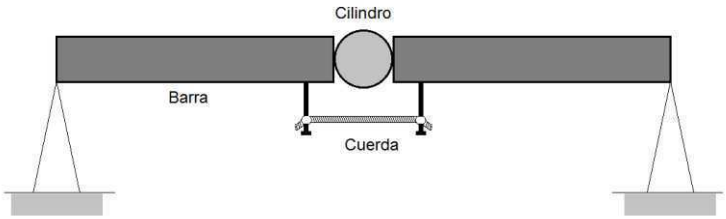
$$I^E = \frac{2\,m\,R^2}{3}$$

7. La parte superior de una escalera portátil de $45\ kg$, descansa sobre la superficie lisa de una pared vertical y sobre el piso con el cual tiene un coeficiente de roce μ haciendo un ángulo de $60°$ con la horizontal ¿cuál es la fuerza al pie de la escalera? Responder en módulo, dirección y sentido($g = 10.0\ m/s^2$)

Respuesta:

$|F| = 520\ N$; $\alpha = 60°$

8. Como muestra la figura, los extremos de dos barras idénticas descansan sobre soportes, con los que no existe ficción. Entre las barras se coloca un cilindro que ejerce fuerzas de rozamiento y que se mantiene en equilibrio mediante una cuerda unida a dos clavos. Hallar la tracción de la cuerda. ($g = 10.0\ m/s^2$)



Datos: la longitud L de cada barra es $1.5\ m$, y su peso es $P = 220\ kp$. El peso del cilindro es $P_c = 20\ \vec{k}gr$, y la distancia de la cuerda al eje del cilindro es $h = 20\ cm$.

Respuesta:

$|\vec{T}| = 9000\ N$;

9. Un automóvil de $1000\ kg$ de masa y $3\ m$ de distancia entre ejes, posee el centro de masa colocado a $70\ cm$ del suelo y aun metro detrás del eje delantero. Hallar las fuerzas normales del pavimento sobre las ruedas en los siguientes casos: ($g = 10.0\ m/s^2$)

a) El automóvil esta en reposo
b) El automóvil acelera con $a = 5\ m/s^2$
c) El automóvil frena bruscamente con $a = 10\ m/s^2$

Respuesta:

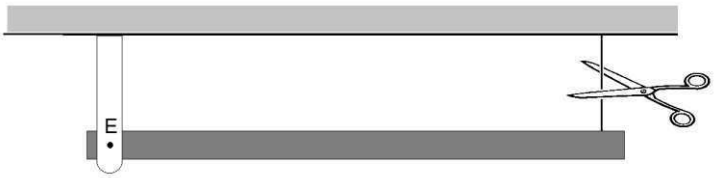
a) $N_{trasera} = 3333\ N$; $N_{delantera} = 6667N$; b) a) $N_{trasera} = 4500\ N$; $N_{delantera} = 5500N$;
c) $N_{trasera} = 3000\ N$ $N_{delantera} = 7000\ N$

10. Una rueda de afilar, de $90\ cm$ de diámetro y $50\ kg$ de masa, se encuentra girando a $900\ rpm$ .Contra el borde se aplica normalmente una herramienta con una fuerza de $200\ N$ y la rueda se detiene al cabo de $10\ s$. Hallar el coeficiente de rozamiento entre la herramienta y la rueda de afilar.

Respuesta:

$\mu = 0.53$

11. Una barra de 10 m de longitud y 5.0 Kg de masa se encuentra sujete por un extremo a un eje E. Una cuerda lo sujeta por el otro extremo de tal forma que la barra se encuentra inicialmente en posición horizontal. Calcular en módulo, dirección y sentido la fuerzas que actúan sobre el eje en el momento en que se corta la cuerda. ($g = 10.0\ m/s^2$)



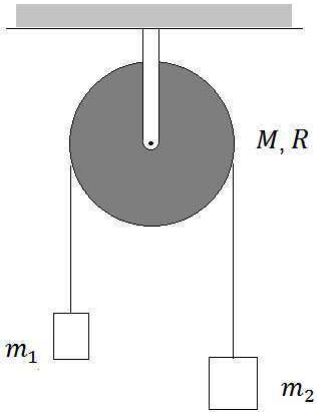
Respuesta:

$|\vec{F}_E| = 12.5\ N$ dirigida verticalmente hacia arriba, sin componenete horizontal

12. Teniendo en cuenta la masa M de una polea y suponiendo que no hay rozamiento en el eje, ni desplazamiento entre la cuerda y la polea, calcular en el sistema de la figura :

a) La aceleración de los bloques
b) Las tensiones en la cuerda
c) La fuerza en el soporte.

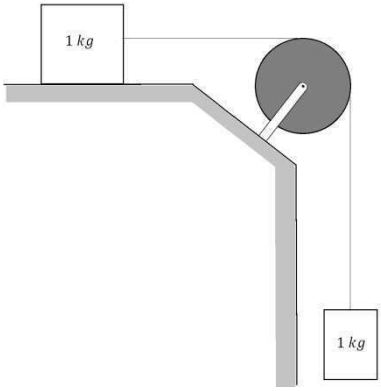
Datos: $m_1 = 30.0\ Kg$; $m_2 = 40.0\ Kg$; $M = 60.0\ Kg$; $m_1 = 30.0\ Kg$; $g = 10.0\ m/s^2$



Respuesta:

a) $a = 1.00\ m/s$ *b)* $T_1 = 330N$; $T_2 = 360N$ *c)* $T = 1290N$

13. Un bloque de $1.00\ kg$ de masa descansa sobre una mesa horizontal lisa. Una cuerda, sujeta al bloque, pasa por una polea cilíndrica de masa igual a $2.00\ kg$ y radio R, y esta atada a otro cuerpo de $1.00\ kg$ que cuelga libremente. Hallar la aceleración del cuerpo que cuelga. (Despreciar el roce en el eje de la polea y considerar a $g = 10.0\ m/s^2$

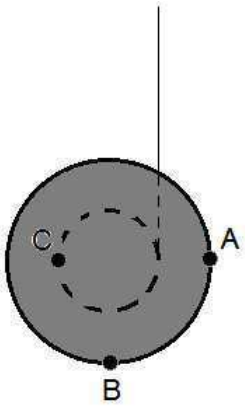


Respuesta:

$a = 3.33\ m/s^2$

14. Un yo-yo de masa M=100gr, consiste en un cilindro de radio R=2 cm y una ranura muy delgada donde esta arrollado el hilo de profundidad R/2, se suelta del reposo. Calcular: ($g = 10.0\ m/s^2$)

a) Aceleración del centro de masa
b) Aceleración angular
c) La tensión de la cuerda
d) Velocidad instantánea respecto de Tierra del punto A, B y C luego de haber transcurrido 1 segundo



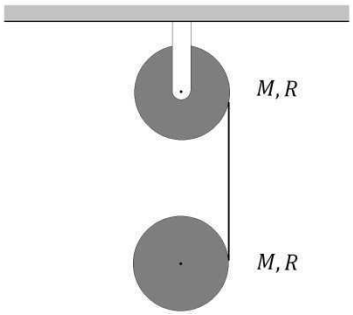
Respuesta:

a)$a_{CM} = 3.33\ m/s^2$; b) $\alpha = 333\ rad/s^2$; c) $|\vec{T}| = 0.667\ N$; d) $|\vec{v}_A| = 3.33\frac{m}{s}$ $|\vec{v}_B| = 7.45\frac{m}{s}$ y $|\vec{v}_C| = 6.66\frac{m}{s}$

15. En el sistema de la figura, el cilindro superior puede girar libremente sostenido por un eje horizontal que pasa por su centro. Se enrolla una cuerda en trono de ambos cilindros y se deja caer al cilindro no fijo. Si entre la cuerda y los cilindros hay roce y ambos pueden girar sin que la cuerda patine o deslice , calcular:

a) ¿ Cuál es la tensión de la cuerda?
b) ¿ Cuál es la aceleración del centro de masa del cilindro inferior?
c) ¿ Cuál es la velocidad de centro de masa del cilindro inferior, cuando ha descendido una distancia de $10\ R$?

Datos: $M = 2.00\ kg$, $R = 0.100\ m$, $g = 10.0\ m/s^2$



Respuesta:

a) $T = 4.00\ N$ b) $a_{CM} = 8.00\ m/s^2$ c) $v = 4.00\ m/s$

16. Un cilindro solido homogéneo y otro del mismo radio pero hueco con paredes de espesor despreciable, comienzan a rodar al mismo tiempo a partir del reposo, desde la cima de un plano inclinado, de $20.0\ cm$ de altura y $40.0\ m$ de longitud de pendiente.($g = 10.0\ m/s^2$)

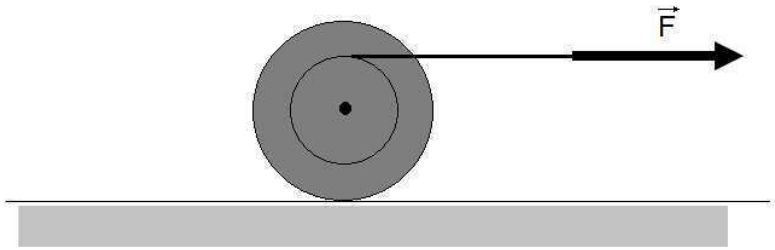
a) ¿Cuál de los dos cilindro llega primero al fondo del plano?
b) ¿Cuánto tiempo tarda ese cilindro en llegar al fondo del plano?

Respuesta:

a) El cilindro llegara primero ; b) $0.490\ s$

17. Un carretel como el de la figura está construido con cilindros homogéneos y su masa total es de 5.0.0 Kg. El radio mayor (R = 5.00 cm) corresponde al cilindro que apoya sobre la superficie y el radio menor (r= 2.00cm)que corresponde al cilindro donde se ha arrollado una cuerda y es de masa despreciable respecto de la masa total. Tiramos de la cuerda horizontalmente como muestra la figura con una fuerza F= 30.0 N. Sabiendo que la superficie tiene el roce suficiente para hacer rodar el cilindro.

a) Escriba las ecuación de posición en función del tiempo del centro de masa
b) Escriba las ecuaciones de posición angular en función del tiempo de un punto de la periferia del carretel



Respuesta:

a) $X_{CM}(t) = 4.10\frac{m}{s^2}\ \ t^2$ b) $\theta(t) = 82.0\frac{rad}{s^2}\ \ t^2$

18. Un carretel de rueda de radio R_2 y eje de radio R_1, descansa sobre una mesa horizontal. Un cordón enrollado alrededor del eje se despega del lado de abajo a un ángulo θ por encima de la horizontal. Demostrar que si $cos\theta > \frac{R_1}{R_2}$ el cordón se enrolla al tirar de él, y si $cos\theta < \frac{R_1}{R_2}$, el cordón se desenrolla

Respuesta:

$$\alpha = \frac{2\,F\,R_{2\,(\cos\theta - R_1/R_2)}}{M\,R^2 + m\,R^2}$$

Si $cos\ \theta > {}^{R_1}/_{R_2} \Rightarrow \alpha$ es positivo y el cordón se enrolla

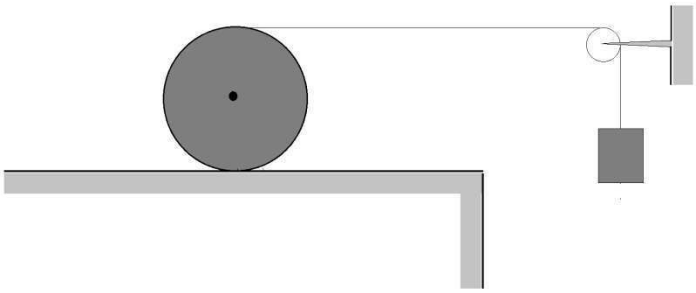
19. ¿Qué coeficiente de rozamiento es requerido para que un cilindro uniforme ruede sin deslizar hacia debajo de un plano inclinado, el cual forma un ángulo de $30°$ con la horizontal?

Respuesta:

$$\mu_e > 0.19$$

20. Un cilindro solido de masa M y radio R tiene enrollada una cuerda de peso despreciable. La cuerda pasa a través de una polea, también de masa despreciable, como muestra la figura. Calcular:

a) La aceleración de la masa m
b) Discutir las condiciones bajo las cuales el cilindro desliza mientras gira.



Respuesta:

a) $a_m = \frac{8\,m\,g}{8\,m+3M}$ b) $\mu_e < \frac{m}{3M+8\,m}$

21. Un cilindro solido uniforme de $M = 3.00\ kg$ y radio R, rueda sobre una mesa horizontal bajo la acción de una fuerza cuya línea de acción pasa a una distancia r por encima del centro del cilindro. La fuerza se ejerce por medio de una cuerda que pasa sobre una polea fija liviana, sin fricción, de cuyo extremo libre cuelga una cuerpo de $m = 400\ gr$. Si el movimiento del sistema se inicia a partir del reposo, hallar para $r = 0$, $r = R$ y $r = R/2$. $(g = 10.0\ m/s^2)$

a) La velocidad del centro de masa del cilindro cuando el peso de $400\ gr$ ha descendido una distancia de $40\ cm$
b) La tensión de la cuerda

Respuesta:

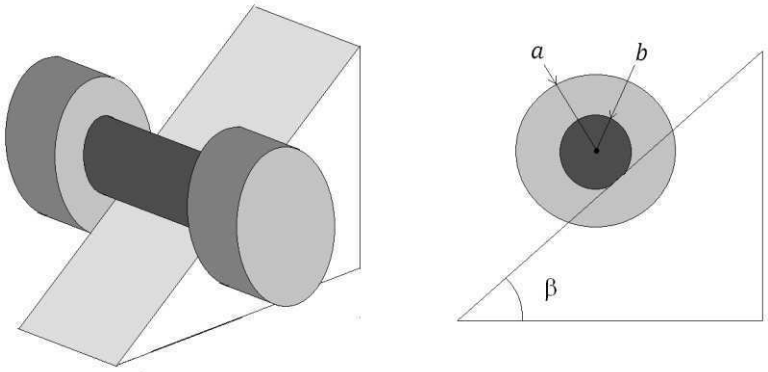
a) $v_{CM} = \sqrt{\frac{4\,m\,g\,\Delta y\,R^2}{3\,M\,R^2 + 2m\,(R+r)^2}}$

Para $r = 0 \Rightarrow v_{CM} = 0.808\ m/s$; para $r = R \Rightarrow v_{CM} = 0.724\ m/s$; para $r = R/2 \Rightarrow v_{CM} = 0.770\ m/s$

b) $T = \frac{3\,m\,M\,g\,R^2}{3M\,R^2 + 2\,m\,(R+r)^2}$

Para $r = 0 \Rightarrow T = 3.67\ N$; para $r = R \Rightarrow T = 2.95\ N$; para $r = R/2 \Rightarrow T = 3.33\ N$

22. En los extremos de una varilla de radio b se encuentran dispuestos dos discos iguales de radio a (mayor que b) y masa M. El conjunto puede rodar apoyándose la varilla sobre una tabla inclinada un ángulo β por encima de la horizontal, calcular la aceleración del centro de masa del conjunto, al despreciar la masa de la varilla.



Respuesta:

$$a_{CM} = \frac{g\ sen\beta}{(1 + a/2b)}$$

23. Un cilindro solido de masa M cuyo eje es horizontal, se desliza, sin girar, con una velociad V_0 sobre un plano horizontal liso en dirección perpendicular a su eje. En el instante cero, el cilindro llega a un punto donde la superficie se vuelve rugosa ($\mu_c \neq 0$), lo que causa la aparición de una fuerza de roce por deslizamiento.

a) Escribir las ecuaciones horarias lineales y angulares del movimiento del cilindro a partir del instante cero.
b) Determine el instante en que comenzará girar rodando, sin deslizar.
c) Realice un gráfico horario donde se muestre la velocidad de centro de masa junto con la velocidad tangencial de un punto respecto del centro de masas, indique con una cruz el instante en que se produce la rodadura

Respuesta:

a) $V_{CM}(t) = V_0 - \mu_c\, g\, t$; $\omega(t) = \frac{2\,\mu_c\, g}{R}\ t$ b) $t_{rod} = \frac{V_0}{3\,\mu_c\, g}$

24. Una esfera, que se encuentra inicialmente girando con una velocidad angular de $100\ rpm$ alrededor de un eje horizontal, se deposita sobre una superficie horizontal con roce cinético ($\mu = 0.500$). La esfera posee un radio $50.0\ cm$ y su masa es de $5.00\ kg$. La velocidad inicial del CM vale cero. ($g = 10.0\ m/s^2$)

a) Realice gráfico de velocidad del movimiento lineal y angular de la esfera a partir de cuándo se librera, muestre el instante en que rueda sin deslizar.
b) Determine el instante que la esfera comience a rodar sin deslizar

Respuesta:

b) $t_{rod} = 0.299\ s$

25. Un cilindro de macizo, de radio $10\ cm$ y masa $10\ kg$, está girando en sentido anti horario con velocidad angular de $300/\pi\ rpm$ alrededor de su eje manteniendo horizontal, en forma perpendicular a su eje. En este estado es arrojado horizontalmente, en forma perpendicular a su eje, sobre una superficie también horizontal, de coeficiente de roce $\mu = 0.10$, hacia la derecha con rapidez del centro de masa, $v = 1.0\ m/s$.($g = 10.0\ m/s^2$)

a) Describir por medio de una gráfica horaria el movimiento del cilindro después de ser arrojado. Indique sobre la gráfica el momento en que comenzará a rodar si deslizar.
b) Determine analíticamente el momento en que el cilindro comienza a rodar sin deslizar
c) ¿Cuánto varia las energía cinética total antes y después de todo el proceso?
d) ¿Cuánto valdrá el trabajo de la fuerza de roce?

Respuesta:
b) $t_{rod} = 2/3\ s$; c) $\Delta E_K = -20/3\ J$; d) $W_{fr} = -20/3\ J$

26. Un disco uniforme, de radio $R = 20.0\ cm$ y masa $M = 4.00\ kg$, está montado sobre un eje horizontal fijo, sin rozamiento. Una cuerda sin peso esta enrollada en el borde del disco y se cuelga una cuerpo de masa $1.00\ kg$. Si el sistema parte del reposo, calcular: .($g = 10.0\ m/s^2$)

a) La aceleración tangencial en un punto de la periferia del disco
b) El trabajo realizado por la fuerza del peso durante $4\ s$
c) La variación de la energía cinética de rotación del disco en ese tiempo
d) ¿Son iguales b) y c)? ¿por qué?

Respuesta:
a) $a = 3.33\ m/s^2$; b) $W_P = 267\ J$; c) $\Delta E_{rot} = 178\ J$; d) no son iguales por que $W_P = \Delta E_{k(masa)} + \Delta E_{rot(disco)}$

27. Una cuerda esta enrollada en un cilindro de masa $M = 0.5\ kg$ y radio $R = 0.1\ m$. Se tira verticalmente hacia arriba de la cuerda para impedir que el centro de masa del cilindro caiga al desenrollarse la cuerda (el CM permanece en reposo). Hallar: .($g = 10.0\ m/s^2$)

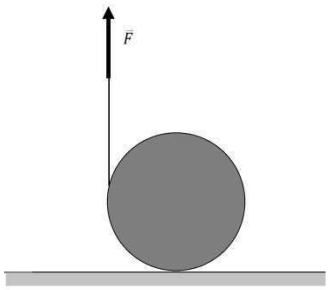
a) ¿Cuál es la tracción de la cuerda?
b) ¿Cuánto trabajo se ha hecho sobre el cilindro cuando este ha alcanzado una velocidad angular de $40\ 1/\ s$?
c) ¿Cuál es la longitud de la cuerda desenrollada hasta ese momento?

Respuesta:
a) $T = 5\ N$ b) $W_T = 2\ J$ c) $0.4\ m$

28. En la figura se ve una cuerda enrollada alrededor de un cilindro, de la cual se tira verticalmente hacia arriba con una fuerza $\vec{F}$. Si el cilindro rueda sin deslizar, encontrar:

a) Su aceleración.
b) Su energia cinética total al cabo de $10\ s$ a partir del reposo.
c) El trabajo de la fuerza $\vec{F}$.
d) El sentido del desplazamiento: ¿hacia la derecha o hacia la izquierda?

Datos: $F = 1.00\ N$; $R = 0.100\ m$; $M = 10.0\ kg$; $g = 10.0\ m/s^2$

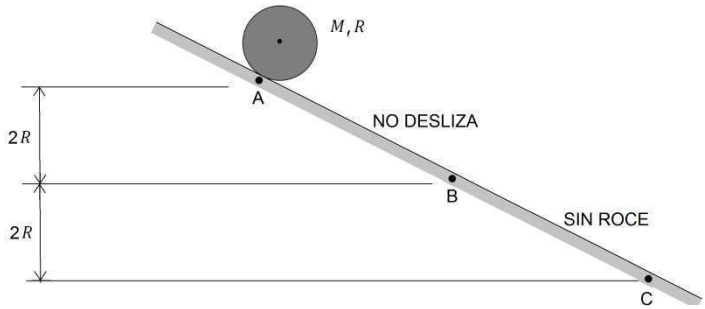


Respuesta:
a) $a_{CM} = 0.0667\ m/s^2$ b) $E_K = 3.33\ J$ c) $W_F = 3.33\ J$ d) solo se puede desplazar hacia la derecha

29. Un cilindro homogéneo de radio R y masa M parte de una posición A y rueda hacia debajo de un plano inclinado sin deslizar hasta B. Sigue de B hasta C, moviéndose sobre una superficie sin rozamiento. Los desniveles entre A y B, y entre B y C, son ambos iguales al diámetro del cilindro. Calcular:

a) ¿Cuál es la velocidad del centro de masa y la velocidad angular del cilindro cuando este se halla en el punto B?

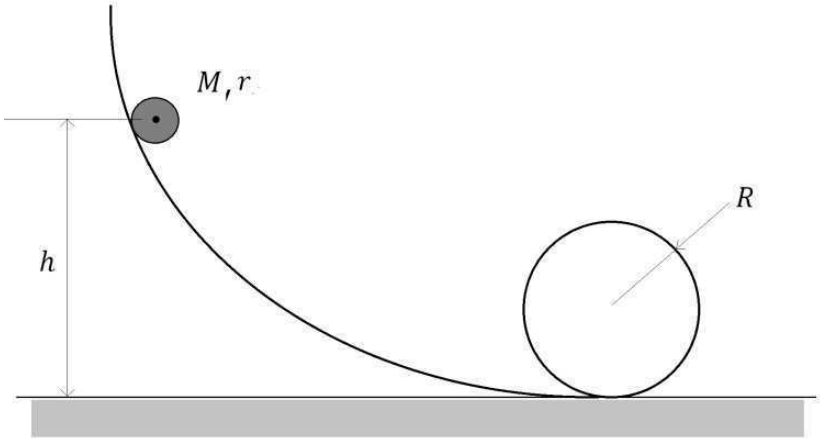
b) ¿Cuáles serán dichas velocidades cuando el cilindro alcance la posición C?



Respuesta:

a) $v_B = \sqrt{\frac{8\,R\,g}{3}}$; $\omega_B = \sqrt{\frac{8\ g}{3R}}$ b) $v_C = \sqrt{\frac{20R\,g}{3}}$; $\omega_C = \sqrt{\frac{8\ g}{3R}}$

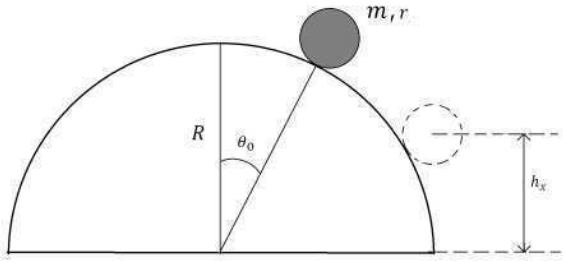
30. Una esfera rueda cuesta abajo sobre un carril que luego forma un círculo vertical, desde una altura h respecto del punto más bajo del círculo. Mostrar que el valor más pequeño de h que satisface la condición que la esfera no abandone el carril en su parte más alta es $h = (\,27\,R - 17\,r)/\,10$



31. Una esfera de $10\ cm$ de radio rueda sin deslizar sobre una superficie cilíndrica de radio $R = 1m$, como muestra la figura. Si la esfera parte del reposo del punto A. Calcular:

a) La velocidad de la esfera al haber descendido rodando una altura h.

b) ¿A qué altura h, abandonará la esfera la superficie cilíndrica?

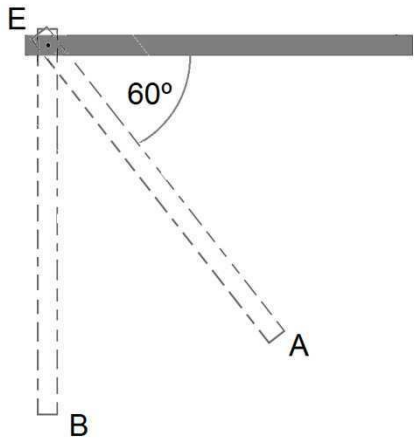


Respuesta:

a) $v_h = \sqrt{\frac{10\ g\ h}{7}}$ *velocidad de la esfera para cualquier* h

b) $h_x = \frac{10 \cos\theta_0\ (R+r)}{17}$

32. Una barra de 1.000 m de longitud y 5.000 Kg de masa se encuentra sujete por un extremo a un eje E. La barra se encuentra inicialmente en posición horizontal y se suelta partiendo del reposo. Calcular en módulo, dirección y sentido la fuerzas que actúan sobre el eje en el momento que alcanza las posición A y B. $g = 10.00\ m/s^2$



Respuesta:

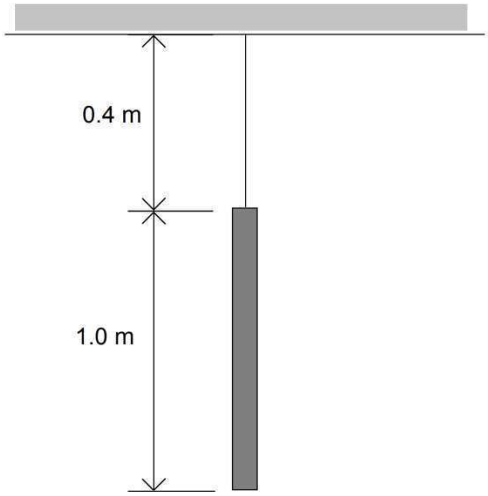
Cuando la barra llega al punto A: $|\vec{F}_E| = 108.4\ N$ formando 116.7º medidos respecto de la horizontal

Cuando la barra llega al punto B: $|\vec{F}_E| = 125.0\ N$ dirección vertical hacia arriba

33. Una varilla delgada, de $1.00\ m$ de longitud, cuelga verticalmente sostenida por un cordón de $40.0\ cm$. Si el sistema es puesto a oscilar como péndulo (manteniendo alineado el cordón y la varilla). ($g = 9.80\ m/s^2$) Calcular:

a) El periodo de oscilaciones pequeñas

b) ¿Dónde está el punto de percusión de este sistema?



Respuesta:

a) $T = 2.00\ seg$

b) $punto\ de\ percusion\ es\ l = 0.993\ m$

34. Una varilla de $30.0\ cm$ de largo, suspendida en un extremo (A), oscila con un periodo de 1.00 segundo. Cuando se la suspende del otro extremo (B), oscila con un periodo de $0.896\ s$. a) ¿dónde está el centro de masa? b) ¿cuáles son las longitudes de un péndulo simple equivalente, para dos oscilaciones? ($g = 9.80\ m/s^2$)

Respuesta:

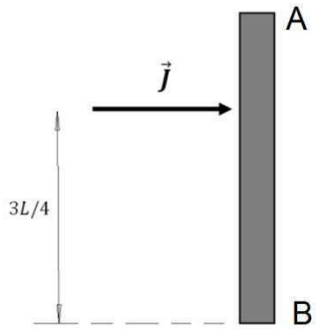
a) El centro de masa se encuentra $0.198\ m$ del extremo A y $0.102\ m$ del extremo B
b) Sujeto del extremo A $5.01\ cm$ y sujeto del extremo B $9.75\ cm$

35. Una varilla homogénea delgada, de $l = 50.0\ cm$ de longitud, que descansa sobre una mesa perfectamente lisa, recibe un golpe en ángulo recto en uno de sus extremos ¿qué distancia recorre su centro de masa mientras ejecuta una revolución?

Respuesta:

$\Delta x = \pi\ l\ /\ 3 =\ 0.524\ m$

36. Una barra de $3.0\ Kg$ y de $5.0\ m$ de longitud se encuentra libre de toda fuerza. Recibe un impulso $|\vec{J}| =\ 10\ Ns$ a una distancia ¾ L, perpendicular a la barra. Calcular en módulo, dirección y sentido, si consideramos $t = 0$ al instante posterior en que finaliza la acción del impulso. a) Calcular la velocidad (módulo, dirección y sentido) de los puntos A y B para los instante de tiempo $t_1 = \pi\ seg$; $t_2 = 7\pi/4\ seg$; $t_3 = 14\pi/6\ seg$. b) Determine el eje instantáneo de rotación del cuerpo



Respuesta:

El ángulo α esta medido respecto de la horizontal en sentido anthiorario

a) **Para** $t_1 \Rightarrow |\vec{v}_A| = 8.3\ m/s$, $\alpha = 0°$; $|\vec{v}_B| = 1.7\ m/s$, $\alpha = 180°$
Para $t_2 \Rightarrow |\vec{v}_A| = 6.0\ m/s$, $\alpha = 56°$; $|\vec{v}_B| = 6.0\ m/s$, $\alpha = -56°$
Para $t_3 \Rightarrow |\vec{v}_A| = 4.4\ m/s$, $\alpha = -79°$; $|\vec{v}_B| = 7.3\ m/s$, $\alpha = 37°$

b) Se encuentra a $1{,}67\ m$ del centro de masa en dirección a la posición inicial del punto B

37. Tres esferas, a, b, y c, que tienen una masa de 1.00, 2.00 y $3.00\ Kg$ respectivamente, apoyadas sobre una mesa horizontal sin roce, están unidas por una barra de peso despreciable, formando un triangulo rectángulo. El cateto $\overline{ab}$ mide $120\ cm$ y el $\overline{bc}$ $60.0\ cm$. La esfera a se halla en el origen de un sistema de coordenadas, la b sobre el eje $+y$, y la esfera c se encuentra en el primer cuadrante. La esfera b recibe un impulso de $70.0\ Ns$ en dirección $+y$, mientras que la a recibe un impulso de $50.0\ Ns$ en la dirección $+x$. Calcular:

a) La velocidad resultante del CM en magnitud, dirección y sentido.
b) La velocidad angular del sistema y su sentido de giro

Respuesta:

a) $|\vec{v}_{cm}| = 14.3\ m/s$, $\alpha = 54°$ respecto de la horizontal
b) $\omega = 16.7\ rad/seg$ en sentido anti horario

38. Un joven está sentado sobre un taburete de piano sosteniendo en cada mano una pesa de $8.00\ kg$ (considerada puntual), a una distancia de $90.0\ cm$ del eje de rotación de la silla. Se le comunica una velocidad angular de $2.00\ rad/s$, después de lo cual acerca las pesas hasta una distancia de $30.0\ cm$ del eje. El momento de inercia del joven respecto al eje de rotación es de $0.500\ utm.m^2$, y puede considerarse constante. Se desprecian los rozamientos. $(1\ utm = 9.80\ Kg)$. Calcular:

a) ¿Cuáles es el momento angular inicial del sistema?
b) ¿Cuál es la velocidad angular del sistema cuando las pesas se encuentran cerca del eje?
c) La energía cinética antes y después de acercarse las pesas; hallar su diferencia si la hay.

Respuesta:

a) $L_o^E = 35.7\ kgm^2$ b) $\omega = 5.63\ rad/s$ c) $\Delta E_K = 64.9\ J$

39. Una barra uniforme de masa $30.0\ gr$ y longitud de $20.0\ cm$, gira en un plano horizontal alrededor de un eje vertical que pasa por su punto medio. Dos pequeños cuerpos, de $10.0\ gr$ cada uno, están ensartados de modo que pueden deslizar a lo largo de la barra. Inicialmente están sujeto por fijadores en posiciones situadas a una distancia de $5.00\ cm$ a ambos lados del punto medio. Sin otros cambios en el sistema, se sueltan los fijadores cuando el conjunto gira a $15.0\ rpm$ y las masas deslizan hacia afuera a lo largo de la barra y salen por los extremos. Hallar:

a) ¿Cuál es la velocidad angular del sistema en el instante en que las masas pequeñas alcanzan los extremos de la barra?
b) ¿Cuál es la velocidad angular de la barra después de ser abandonad por las masas?

Respuesta:

a) $2.47\ rad/seg$ b) igual que en el inciso a): $2.47\ rad/seg$

40. Un hombre cuya masa es de $80\ Kg$, está al borde de una plataforma giratoria de radio $3.0\ m$ y momento de inercia de $300\ utm.m^2$. Todo el sistema está inicialmente en reposo. El hombre camina sobre el borde exterior de la plataforma con una velocidad de $60\ cm/s$ respecto a tierra y en sentido horario. $(1\ utm = 10\ Kg)$ Hallar:

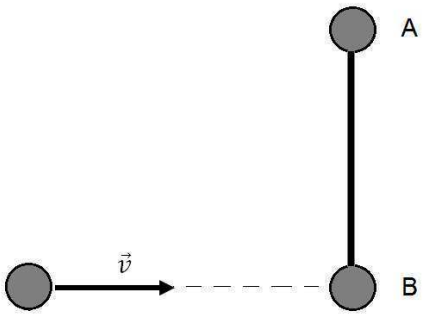
a) ¿Con qué velocidad angular, y en qué sentido girará la plataforma?
b) ¿Qué ángulo habrá girado la plataforma cuando el hombre alcance la posición inicial sobre ella?
c) ¿Qué ángulo habrá girado la plataforma cuando el hombre alcance su posición inicial respecto de tierra?

Respuesta:

a) $4.8\ \times 10^{-2}\ rad/seg$ en sentido anti horario b) $69.7°$ c) $86.4°$

41. Una barra de longitud $L = 3.00\ m$ y de masa despreciable tiene unida a sus extremos dos masa idénticas de valores $m = 1\ Kg$. Una tercer masa de las mismas características que las anteriores, se lanza hacia el sistema a una velocidad de $|\vec{v}| = 20\ m/s$, impactando y quedando pegada a la masa con la que choca.

a) La velocidad de centro de masas del sistema después del impacto
b) La velocidad angular y sentido con la que queda girando el sistema
c) La variación de energía, ¿perdida o ganada? Durante le impacto.
d) Determinar en modulo, dirección y sentido el vector velocidad de los extremos A y B cuando el sistema haya dado:
   i) media vuelta
   ii) tres cuartos de vuelta

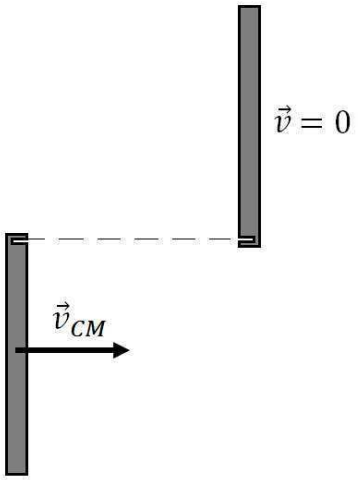


Respuesta:

a) $6.67\ m/s$ b) $3.33\ rad/s$ c) $\Delta E = -100\ J$ d) i)$|\vec{v}_A| = 3.33\ m/s$, $\alpha = 0°$; $|\vec{v}_B| = 13.3\ m/s$, $\alpha = 0°$
iii) $|\vec{v}_A| = 7.45\ m/s$, $\alpha = 26.6°$; $|\vec{v}_B| = 9.43\ m/s$, $\alpha = -45°$

42. Una barra de longitud $L = 1.0\ m$ y masa M se encuentra apoyada sobre una mesa sin friccion, en reposo. Una segunda barra de iguales caracteristicas se lanza con una velocidad de centro de masa $|\vec{v}_{CM}| = 20\ m/s$ como muestra la figura. En los extremos de ambas barras existe unas traba que une las barras una vez que chocan, haciendo que el sistema se converta en una unica barra de longitud $2L$. Calcular:

a) La velocidad del centro de masa del sitema luego del impacto
b) La velocidad angular del sistema luego del impacto
c) Como se huberan modificado los resulados anteriores si la longitud de la barra en reposo fuese la mitad



Respuesta:

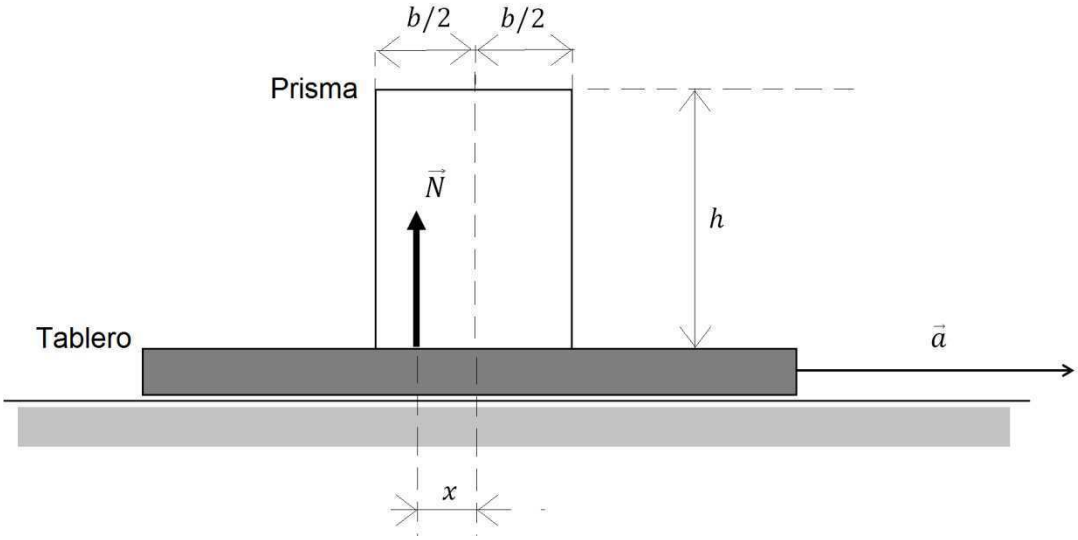
a) $10\ m/s$ b) $15\ rad/s$ c) el resultado del inciso a) no se modifica ; la velocidad angular si se modifica, pasando a valer $40\ rad/s$

43. Un prisma rectangular, de $1.00\ kg$, esta sobre un tablero rugoso que apoya sobre una mesa horizontal. Hallar:

a) ¿Cuál será la aceleración mínima del tablero moviéndose a lo largo de la mesa para que el prisma vuelque hacia atrás alrededor de su arista inferior?
b) Encontrar el valor de N y la coordenada x del punto de aplicación de la componente vertical de la fuerza que el tablero ejerce sobre el prisma cuando se mueve con aceleración $a = 5m/s^2$

Nota: resolver este ejercicio de dos manera: 1º) considerando un sistema de referencia fijo a la mesa, 2º) considerando un SIN

Datos: $b = 20.0\ cm$; $h = 30.0\ cm$; $g = 10.0\ m/s^2$



Respuesta:

a) $6.67\ m/s^2$ b) $0.075\ m$

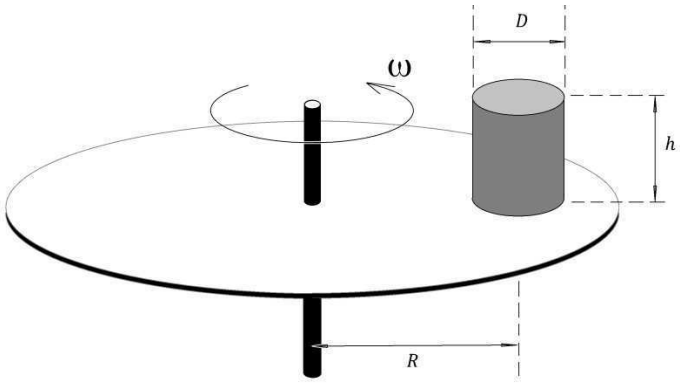
44. Un cilindro está apoyado en un disco que gira en un plano horizontal.

a) Hallar para que velocidad angular ω el cilindro vuelca sobre el disco.

b) Suponiendo que ω es suficiente para que el cilindro vuelque, calcular el coeficiente mínimo de fricción para que esto ocurra.

Datos: $D = 0.100\ m$; $R = 0.500\ m$; $h = 0.200\ m$; $g = 10.0\ m/s^2$

Nota: resolver este ejercicio de dos manera: 1º) considerando un sistema de referencia fijo a la mesa, 2º) considerando un SIN



Respuesta:

a) $3.16\ rad/s$; b) $\mu_e = 0.500$

GUÍA DE PROBLEMAS Nº 6: FLUIDOS IDEALES

NOTA: el Punto (.) es el decimal y la coma (,) separa componentes de vectores.

1. Un tanque de $5.00\ m$ de largo, $3.00\ m$ de ancho y $6.00\ m$ de altura, está lleno hasta la mitad de agua. Calcular la fuerza total ejercida por el agua sobre cada pared y en el fondo. ($g = 10.0\ m/s^2$)

Respuesta:
$|\vec{F}_{xy}| = 1.35\ \times 10^5\ N$; $|\vec{F}_{zy}| = 2.25\ \times 10^5\ N$; $|\vec{F}_{fondo}| = 4.5\ \times 10^5\ N$

2. Una compuerta vertical de $3.00\ m$ de ancho y $4.00\ m$ de altura, esta engoznada a lo largo de su arista superior, la cual es paralela a la superficie a $12.0\ m$ de profundidad. Calcular el par de rotación total que actúa sobre la compuerta con respecto a la línea de la bisagra como eje. ($g = 10.0\ m/s^2$)

Respuesta:
$M^{eje} = 3.52\ \times 10^6$

3. Un tanque rectangular de $10.0\ m$ de ancho, $16.0\ m$ de largo y $12.0\ m$ de profundidad, está lleno de agua hasta la tercera parte, el resto contienen aceite de densidad $0.900\ g/cm^3$. ¿Cuál es la fuerza total ejercida por el agua sobre la pared del extremo del tanque? ($g = 10.0\ m/s^2$)

Respuesta:
$|\vec{F}_{extremo}| = 3.68\ \times 10^6\ N$

4. Demostrar que si un cuerpo de volumen V y densidad δ_0 esta completamente sumergido en un liquido de de densidad δ, existe una fuerza resultante que actúa hacia debajo de magnitud igual a $F = g\ V\ (\ \delta_0 - \delta)$

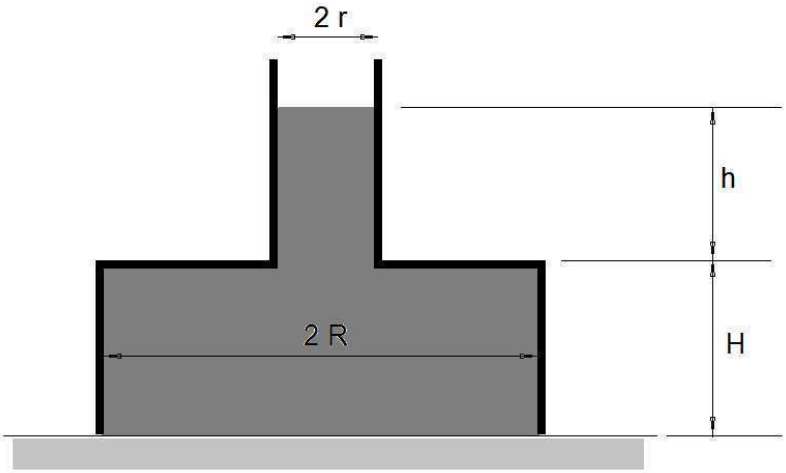
5. El extremo de una varilla de madera de $1.00\ m$ de largo y $10.0\ cm^2$ de sección trasversal esta engoznado en un punto situado a $60.0\ cm$ debajo de la superficie del agua ¿ Qué fuerza vertical aplicada al otro extremo sería necesaria para mantener a la varilla sumergida completamente?. La densidad de la varilla es de $0.600\ g/cm^3$. ($g = 10.0\ m/s^2$)

Respuesta:
$|\vec{F}_V| = 2.00\ N$

6. Un cristal de masa $250\ gr$, pero sumergido en aceite de densidad $0.9\ g/cm^3$una balanza registra $125\ gr$ ¿Cuál es la densidad del cristal?

Respuesta:
$2\ gr/cm^3$

7. Un recipiente de masa M, sin fondo tiene la forma y dimensiones indicadas en las figura y se encuentra apoyada sobre la mesa. Los bordes del recipiente ajustan perfectamente a la superficie de la mesa. Al verter líquido dentro del recipiente vacío, cuando el nivel alcanza la altura h, el recipiente se despega de la mesa. Determinar la densidad del líquido vertido.



Respuesta:

$\delta = M/h\pi(R^2 - r^2)$

8. El descubrimiento de Arquímedes del principio que lleva su nombre, le permitió resolver un problema equivalente a esta: "Una corana de oro y plata pesa $1000\ g$ en el aire y $920\ g$ en el agua". Encontrar los gramos de oro y plata que contiene dicha corona.

Dato: $\delta_{Au} = 19.3\ g/cm^3$; $\delta_{Ag} = 10.5\ g/cm^3$

Respuesta:

$M_{Au} = 351\ gr$; $M_{Ag} = 649\ gr$

9. Se derrama agua por un orificio de $5.00\ cm$ de diámetro en el fondo de una vasija cilíndrica de $30.0\ cm$ de diámetro. a) Calcular la velocidad de derrame cuando la altura del liquido en la vasija es de $60.0\ cm$.b)¿Qué tanto por ciento de error se comete despreciando la velocidad de la superficie superior del líquido? ($g = 10.0\ m/s^2$)

Respuesta:

a) $3.46\ m/s$ b) error porcentual $e\% = 100\%\ (E_{real} - E_{aprox})/E_{real} = 0.0386\ \%$

10. Se extrae agua de un tanque australiano por acción de un sifón, por una tubería de sección trasversal uniforme de $3.00\ cm^2$. El extremo abierto esta a $5.00\ m$ debajo de la superficie del agua, y suponiendo flujo continuo a) ¿Cuál es la presión absoluta en el punto más alto de la tubería ubicado a 1.00 metros arriba de la superficie? . b)¿Cuál es el caudal de descarga? ($g = 10.0\ m/s^2$) ($p_{atm} = 10^5\ Pa$)

Respuesta:

a) $4.00\ \times 10^4\ Pa$ b) $3.00\ \times 10^{-3}\ m^3/s$

11. Un gran depósito abierto se encuentra lleno de agua hasta una altura H_0. El depósito tiene dos abertura en el fondo, cada una del area A_0. Una de ellas esta abierta directamente a la atmosfera, y la otra tiene una manga de riego provista de una abertura variable de área A_1 en su extremo, que se encuentra a una distancia H_1 por debajo del fondo del deposito. Hallar:

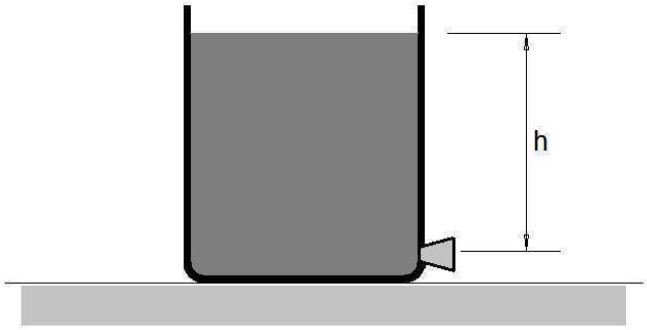
a) Si $A_0 = A_1$ ¿ por cúal de los los dos desagues saldra mayor caudal?
b) ¿Cuál debería ser el área de A_1 de la boca de la manga de riesgo para que salga el mismo caudal por ambos desagues?

Respuesta:
a) Por A_1 ; b) $A_1 < A_0$

12. Una aleta elevadora de submarino, cuya densidad es 2 veces la del agua. Tienen un volumen de $0.50\ m^3$ y un área de $4.5\ m^2$, tanto en la superficie superior como en la inferior. Se la coloca en un tanque de prueba haciendo fluir el agua a ambos lados de la aleta, de modo que la velocidad en la superficie es de $4.0\ m/s$, y a lo largo de la superficie inferior es de $3.5\ m/s$. Calcular la fuerza vertical necesaria para mantener estacionaria la aleta, suponiendo las superficies superior e inferior horizontales. ($g = 10.0\ m/s^2$)

Respuesta:
$F_{equilibrio} = 3437.5\ N$

13. Sobre la superficie de una mesa se halla el recipiente indicado en la figura. En el instante en que el nivel de agua es h, se quita el tapon A, que obstruye un aujero de seccion S_0 . Si el peso del recipiente es Q (incluida el agua) ¿Cúal es el minimo valor de μ para que el recipiente no cominece a moverse?



Respuesta:
$\mu \leq 2\delta g h S_0/Q$